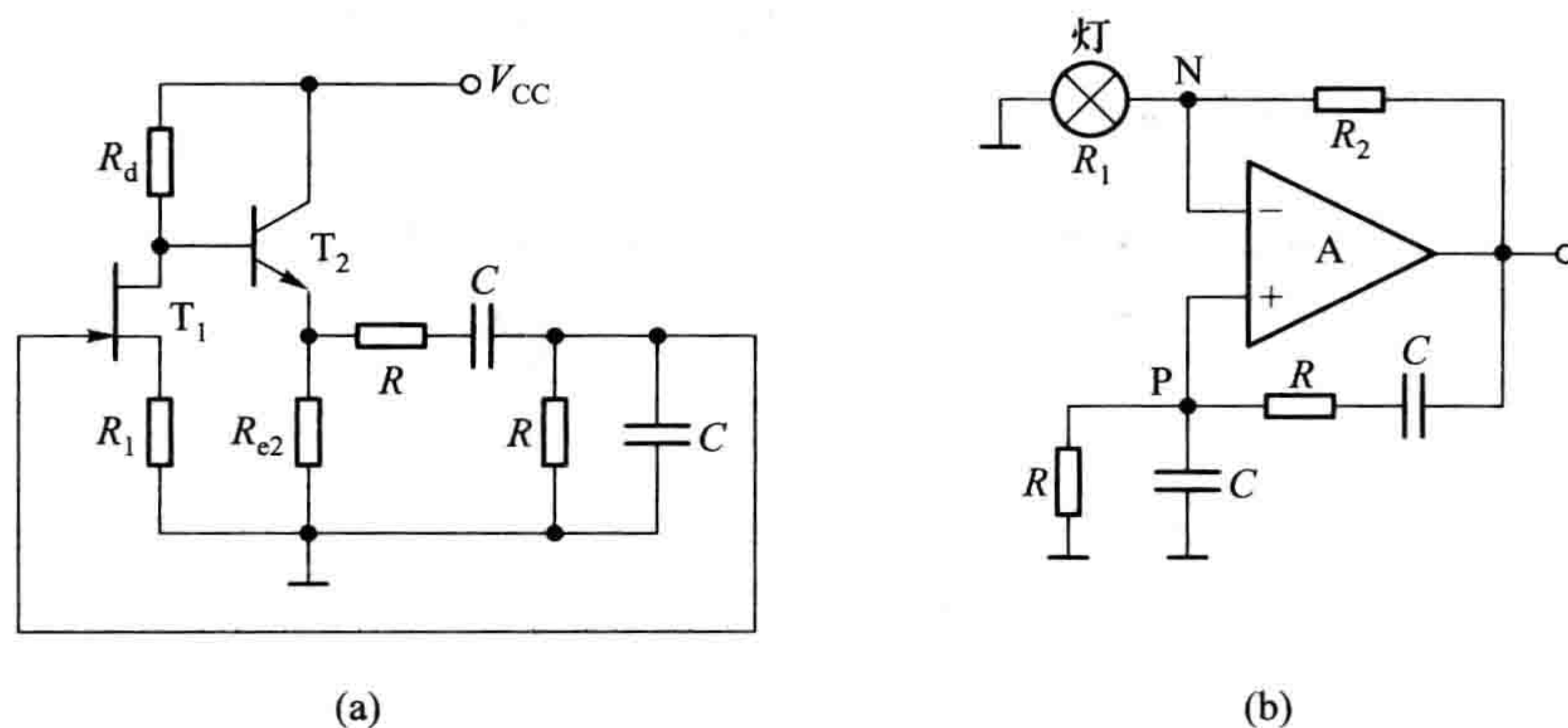


器比较,省略了量化过程,因而具有处理速度快,整体结构简单等优点。此外,它制造简单,早已实现了单片集成化,目前性能已达到相当高水平,大有取代一般有源滤波器的趋势。

10.6 RC 正弦波振荡电路

10.6.1 电路如图题 10.6.1 所示,试用相位平衡条件判断哪个电路可能振荡,哪个不能,并简述理由。

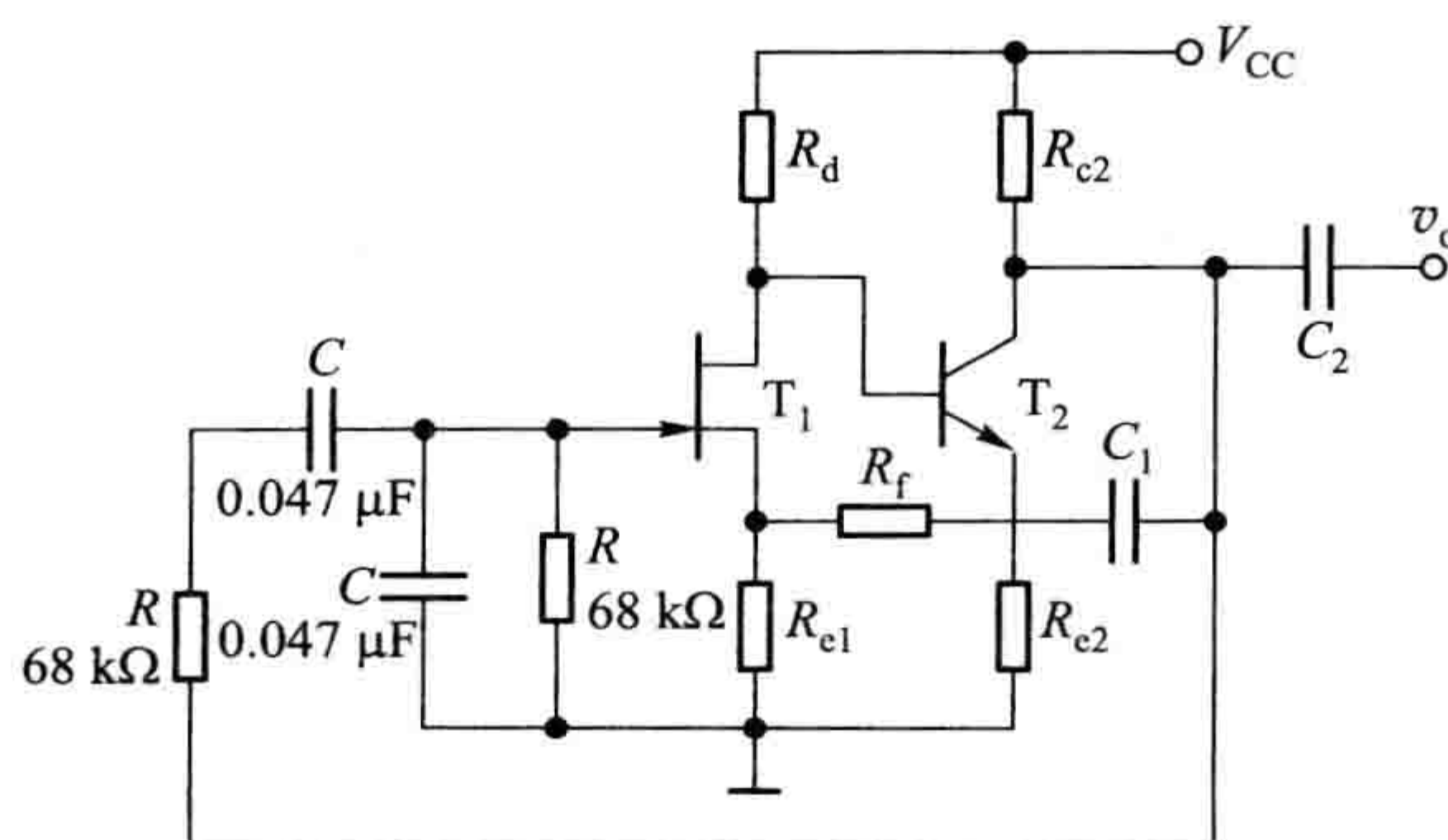


图题 10.6.1

解 图题 10.6.1a 所示电路不能振荡。用瞬时(变化)极性法分析可知,从 T_1 栅极断开,加一“(+)”信号,则从 T_2 射极输出为“(−)”,即 $\varphi_a = 180^\circ$ 。考虑到 RC 串并联网络在 $\omega = \omega_0 = 1/RC$ 时, $\varphi_f = 0^\circ$, 因此反馈回 T_1 栅极的信号为“(−)”,即 $\varphi_a + \varphi_f \neq 0^\circ$ 或 360° , 不满足相位平衡条件。

图题 10.6.1b 所示电路能振荡。当从运放同相端断开并加一“(+)”信号,则 v_o 为“(+)”,即 $\varphi_a = 0^\circ$ 或 360° 。因在 $\omega = \omega_0 = 1/RC$ 时, $\varphi_f = 0^\circ$, 经 RC 串并联网络反馈到同相端的信号也为“(+)”,即有 $\varphi_a + \varphi_f = 0^\circ$ 或 360° , 满足相位平衡条件。

10.6.2 电路如图题 10.6.2 所示。(1)试从相位平衡条件分析电路能否产生正弦波振荡;(2)若能振荡, R_f 和 R_{e1} 的值应有何关系? 振荡频率是多少?(3)为了稳幅, 电路中哪个电阻可采用热敏电阻, 其温度系数如何?



图题 10.6.2

解:(1) 从 T_1 栅极断开加一“(+)”信号,则经 T_2 集电极输出为“(+)”;因 $\omega = \omega_0 = 1/RC$ 时, $\varphi_f = 0^\circ$,反馈到 T_1 栅极的信号也为“(+)”,满足 $\varphi_a + \varphi_f = 360^\circ$,可振荡。

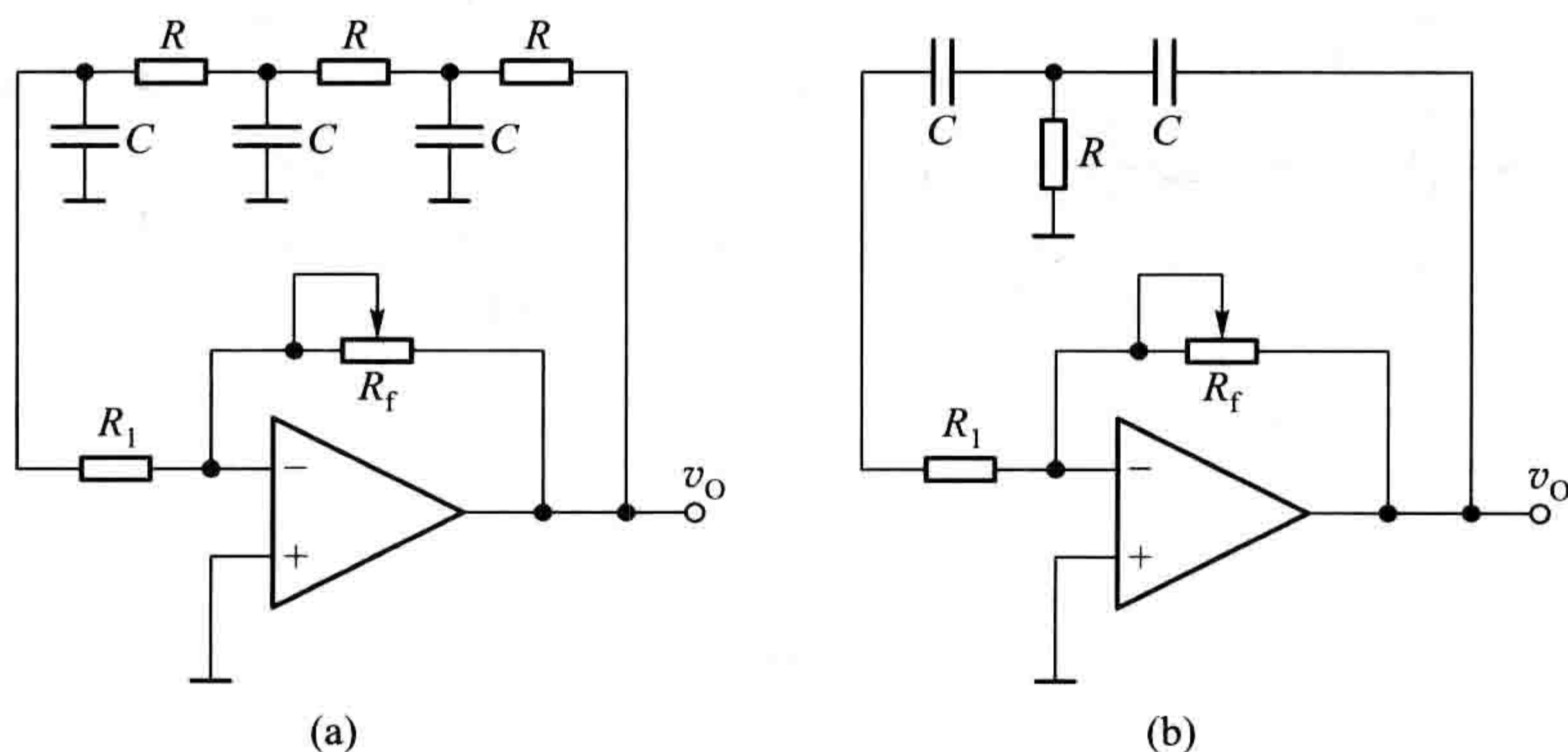
(2) 当 $R_f > 2R_{el}$ (但接近 $2R_{el}$) 时可能振荡,其振荡频率 $f_0 = 1/2\pi RC \approx 49.8 \text{ Hz}$ 。

(3) R_{el} 采用正温度系数或 R_f 采用负温度系数热敏电阻。

10.6.3 一节 RC 高通或低通电路的最大相移绝对值小于 90° ,试从相位平衡条件出发,判断图题 10.6.3 所示电路哪个可能振荡,哪个不能,并简述理由。

解:图题 10.6.3a 所示电路有 $\varphi_a = 180^\circ$,且三节 RC 移相网络的最大相移可接近 270° ,因此总有 f_0 满足 $\varphi_a + \varphi_f = 360^\circ$,可能振荡。

图题 10.6.3b 所示电路虽 φ_a 仍为 180° ,但因只有两节 RC 移相网络,其最大移相角小于 180° ,即 $\varphi_a + \varphi_f < 360^\circ$,不能振荡。



图题 10.6.3

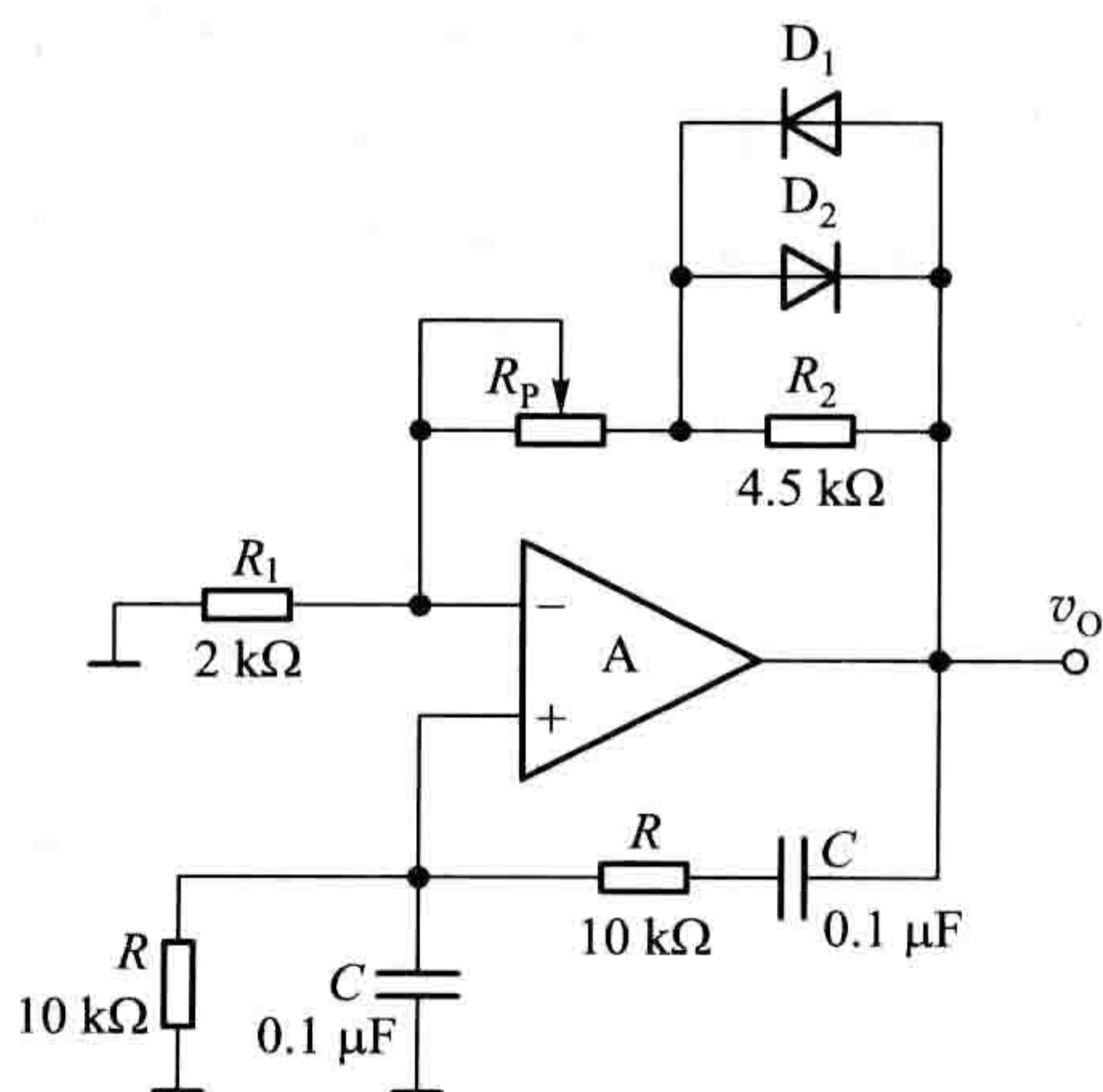
10.6.4 在图题 10.6.1b 所示电路中,设运放是理想器件,运放的最大输出电压为 $\pm 10\text{V}$ 。试问由于某种原因使 R_2 断开时,其输出电压的波形是什么(正弦波、近似为方波或停振)? 输出波形的峰-峰值为多少?

解:当 R_2 断开时,相当于同相放大器的电压增益 $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} \rightarrow \infty$, v_o 近似为方波,其峰-峰值为 20 V 。

10.6.5 正弦波振荡电路如图题 10.6.5 所示,已知 $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4.5 \text{ k}\Omega$, R_p 在 $0 \sim 5 \text{ k}\Omega$ 范围内可调,设运放 A 是理想的,振幅稳定后二极管的动态电阻近似为 $r_d = 500 \Omega$,求 R_p 的阻值。

解:由 $A_v = 1 + \frac{R_p + (r_d // R_2)}{R_1} = 3$,可得

$$R_p = 2R_1 - (r_d // R_2) = \left(2 \times 2 - \frac{0.5 \times 4.5}{4.5 + 0.5} \right) \text{ k}\Omega \approx 3.55 \text{ k}\Omega$$

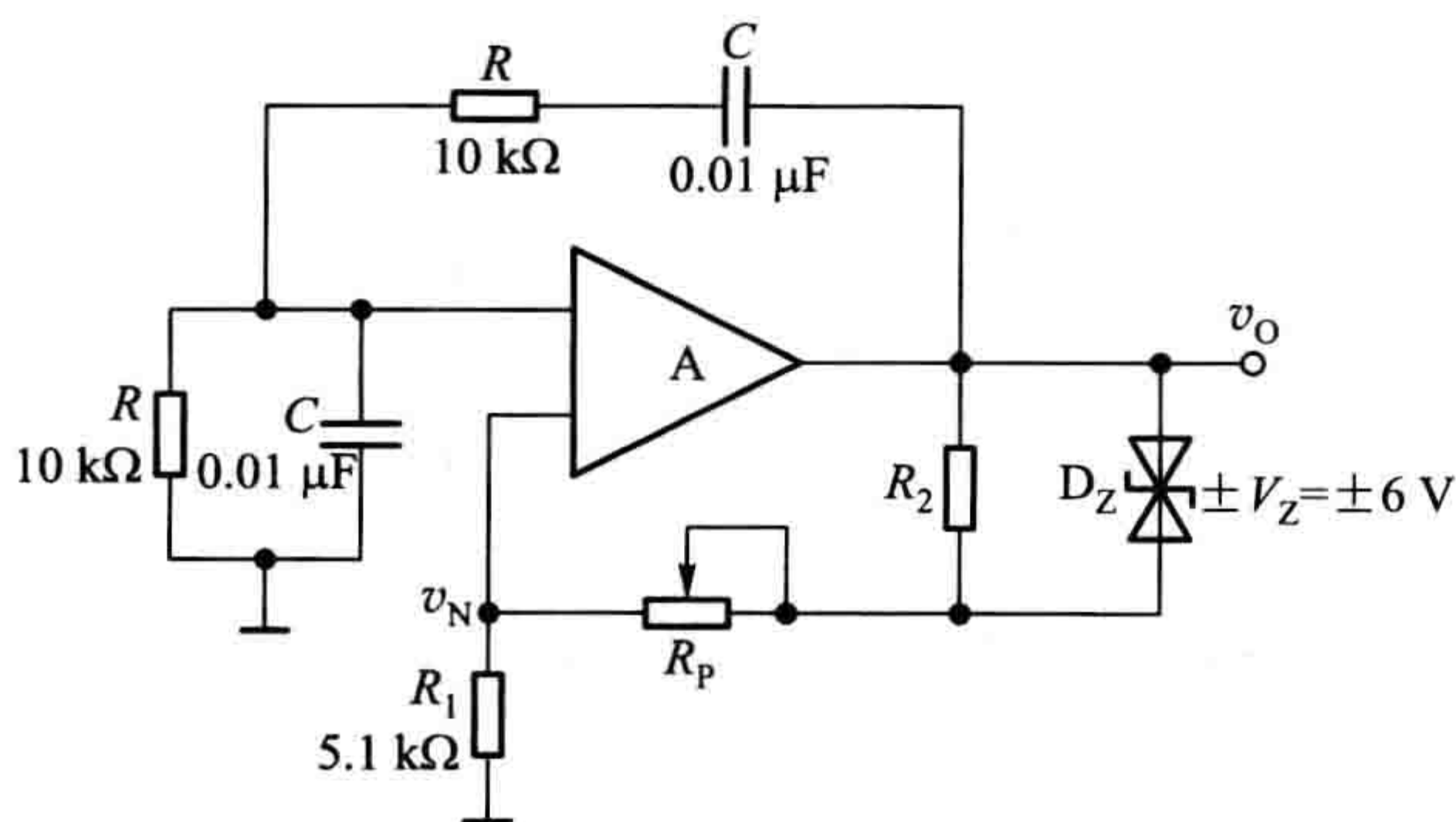


图题 10.6.5

10.6.6 设运放 A 是理想的,试分析图题 10.6.6 所示正弦波振荡电路:(1)为满足振荡条

件,试在图中用 +、- 标出运放 A 的同相端和反相端;(2) 为能起振, R_p 和 R_2 两个电阻之和应大于何值?(3) 此电路的振荡频率 f_0 等于多少?(4) 试证明稳定振荡时输出电压的峰值为

$$V_{om} = \frac{3R_1}{2R_1 - R_p} \cdot V_Z$$



图题 10.6.6

解:(1) 利用瞬时极性法分析可知,为满足相位平衡条件,运放 A 的输入端应为上“+”下“-”。

(2) 为能起振,要求 $A_v = 1 + \frac{R_p + R_2}{R_1} > 3$, 即

$$R_p + R_2 > 2R_1 = 10.2 \text{ k}\Omega$$

(3) 振荡频率

$$f_0 = 1/(2\pi RC) = 1/(2\pi \times 0.01 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^3) \text{ Hz} \approx 1591.5 \text{ Hz}$$

(4) 求 V_{om} 表达式

当 $v_o = V_{om}$ 时,有

$$v_N = v_P = \frac{1}{3}V_{om} \quad (10.6.6-1)$$

和

$$V_Z + v_{Rp} = \frac{2}{3}V_{om} \quad (10.6.6-2)$$

考虑到通过 R_1 与 R_p 的电流相等,有

$$v_{Rp} = \frac{v_N}{R_1}R_p \quad (10.6.6-3)$$

将式(10.6.6-1)代入式(10.6.6-3)得

$$v_{Rp} = \frac{V_{om}R_p}{3R_1} \quad (10.6.6-4)$$

将式(10.6.6-4)代入式(10.6.6-2)得

$$V_Z + \frac{V_{om}R_p}{3R_1} = \frac{2}{3}V_{om}$$

整理后得

$$V_{om} = \frac{3R_1}{2R_1 - R_p} \cdot V_Z$$

10.6.7 由一阶全通滤波器组成的移相式正弦波发生器电路如图题 10.6.7 所示。(1) 试证明电路的振荡频率 $f_0 = 1/(2\pi C \sqrt{R_4 R_5})$; (2) 根据全通滤波器的工作特点, 可分别求出 $\dot{V}_{o1}$ 相对于 $\dot{V}_{o3}$ 的相移和 $\dot{V}_o$ 相对于 $\dot{V}_{o1}$ 的相移, 同时在 $f=f_0$ 时 $\dot{V}_{o3}$ 与 $\dot{V}_o$ 之间的相位差为 $-\pi$, 试证明在 $R_4 = R_5$ 时, $\dot{V}_{o1}$ 、 $\dot{V}_o$ 间的相位差为 90° , 即 $\dot{V}_{o1}$ 若为正弦波, 则 $\dot{V}_o$ 就为余弦波。

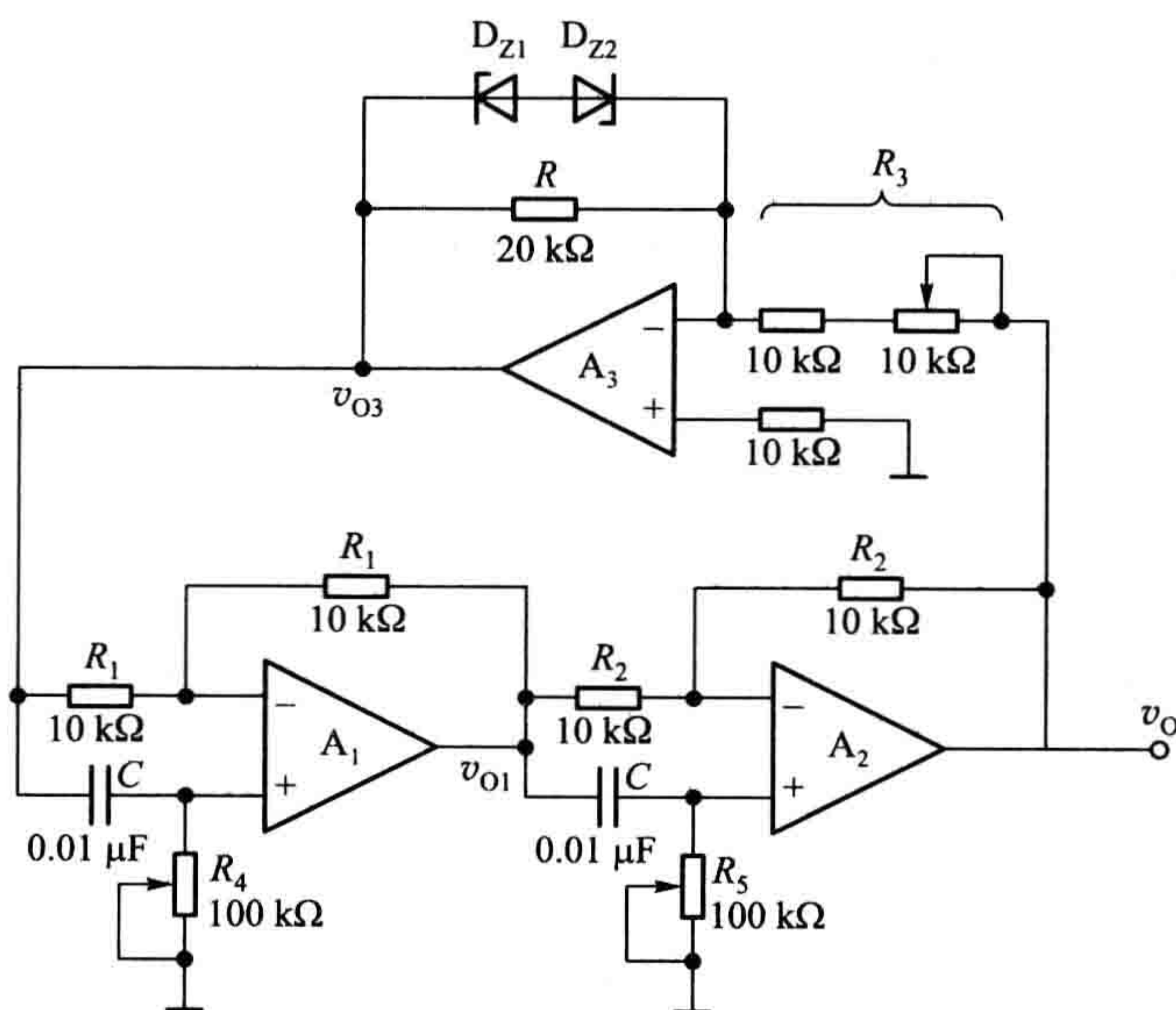
提示: A_1 、 A_2 分别组成一阶全通滤波器。 A_3 为相反器。对于 A_1 、 A_2 分别有

$$A_1(j\omega) = -\frac{1 - j\omega R_4 C}{1 + j\omega R_4 C}$$

和

$$A_2(j\omega) = -\frac{1 - j\omega R_5 C}{1 + j\omega R_5 C}$$

A_1 、 A_2 只要各产生 90° 相移, 就可满足相位平衡条件, 并产生正弦波振荡。



图题 10.6.7

解: (1) 求 f_0

A_1 和 A_2 分别为一阶移相滤波器, 反相器 A_3 为反馈网络。其频率特性表达式分别为

$$A_1(j\omega) = -\frac{1 - j\omega R_4 C}{1 + j\omega R_4 C}$$

$$A_2(j\omega) = -\frac{1 - j\omega R_5 C}{1 + j\omega R_5 C}$$

$$A_3(j\omega) = -\frac{R}{R_3} = -1$$

A_1 、 A_2 的总频率特性为

$$A(j\omega) = A_1(j\omega)A_2(j\omega) = \frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 - j\omega C(R_4 + R_5)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\omega C(R_4 + R_5)}$$

式中

$$\omega_0 = 1/(C\sqrt{R_4R_5})$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_4R_5} \cdot C}$$

当 $\omega = \omega_0$ 时

$$A(j\omega) = -1$$

(2) $\dot{V}_{o1}$ 相对于 $\dot{V}_{o3}$ 的相移 $\varphi_1 = -\pi - 2\arctan(R_4C\omega)$;

$\dot{V}_o$ 相对于 $\dot{V}_{o1}$ 的相移 $\varphi_2 = -\pi - 2\arctan(R_5C\omega)$ 。

在 f_0 时, $\dot{V}_o$ 和 $\dot{V}_{o1}$ 之间的相位差

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= -\pi - 2\arctan(R_5\omega_0C) \\ &= -\pi - 2\arctan R_5C \cdot \frac{1}{C\sqrt{R_4R_5}} \\ &= -\pi - 2\arctan\sqrt{R_5/R_4}\end{aligned}$$

$\dot{V}_o$ 和 $\dot{V}_{o1}$ 之间的相位差为 $-\pi$ 时, $\dot{V}_{o1}$ 和 $\dot{V}_o$ 之间的相位差为

$$\begin{aligned}\Delta\varphi' &= 2\arctan(R_4\omega_0C) = 2\arctan R_4C \cdot \frac{1}{C\sqrt{R_4R_5}} \\ &= 2\arctan\sqrt{R_4/R_5}\end{aligned}$$

当 $R_4 = R_5$ 时

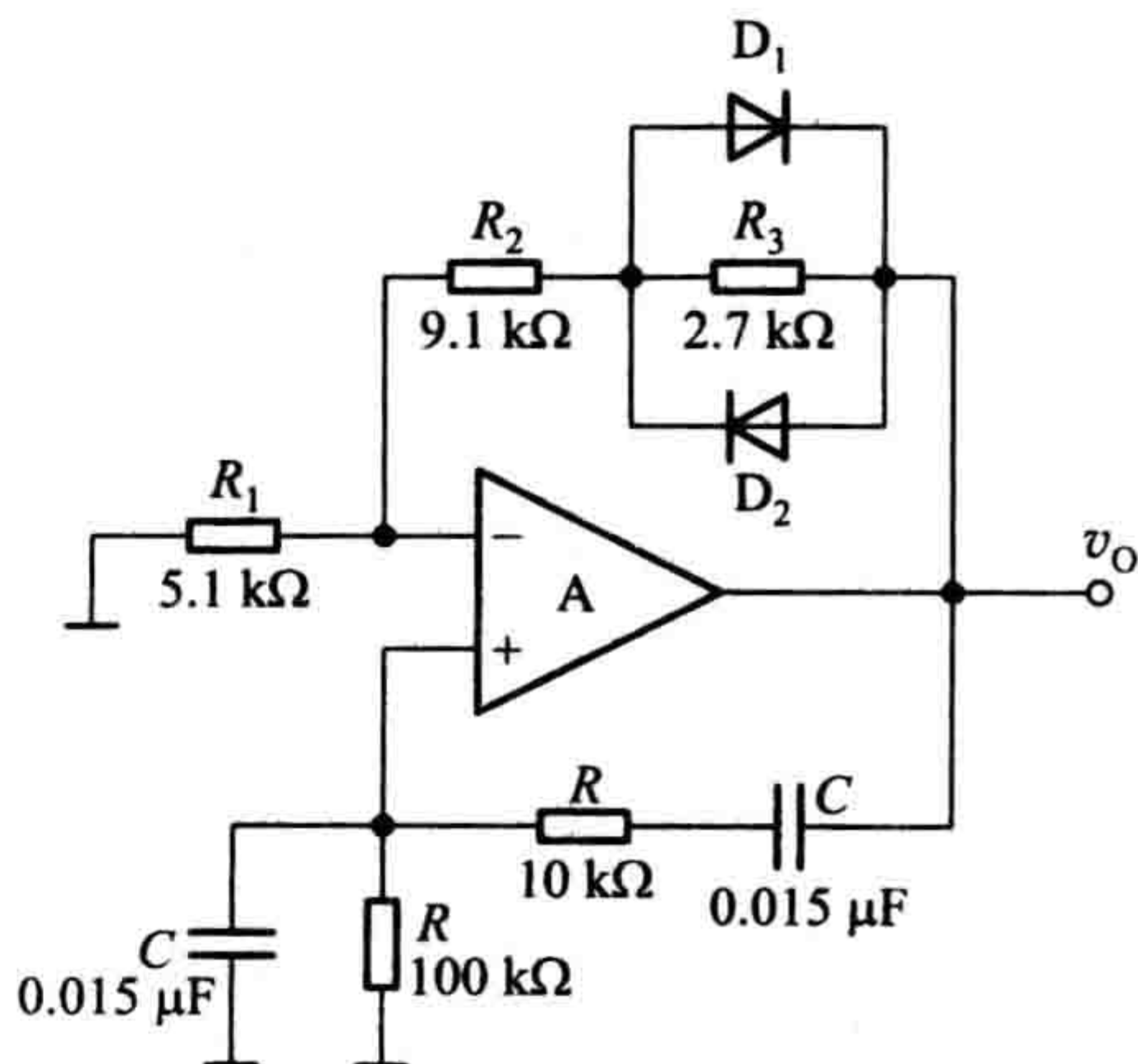
$$\Delta\varphi' = 2\arctan 1 = 90^\circ$$

即 $\dot{V}_{o1}$ 若为正弦波, 则 $\dot{V}_o$ 为余弦波, 构成正交正弦波发生器。

10.6.8 图题 10.6.8 所示为 RC 桥式正弦波振荡电路, 已知 A 为运放 741, 其最大输出电压为 $\pm 14\text{ V}$ 。(1) 图中用二极管 D_1, D_2 作为自动稳幅元件, 试分析它的稳幅原理;(2) 设电路已产生稳幅正弦波振荡, 当输出电压达到正弦波峰值时, 二极管的正向压降约为 0.6 V , 试粗略估算输出电压的峰值 V_{om} ;(3) 试定性说明因不慎使 R_2 短路时, 输出电压 v_o 的波形;(4) 试定性画出当 R_2 不慎断开时, 输出电压 v_o 的波形(并标明振幅)。

解:(1) 稳幅原理

图中 D_1, D_2 的作用是, 当 v_o 幅值很小时, 二极管 D_1, D_2 接近于开路, 由 D_1, D_2 和 R_3 组成的并联支路的等效电阻近似为 $R_3 = 2.7\text{ k}\Omega$, $A_v = (R_2 + R_3 + R_1)/R_1 \approx 3.3 > 3$, 有利于起振; 反之, 当 v_o 的幅值较



图题 10.6.8

大时, D_1 或 D_2 导通, 由 R_3 、 D_1 和 D_2 组成的并联支路的等效电阻减小, A_v 随之下降, v_o 幅值趋于稳定。

(2) 估算 V_{om}

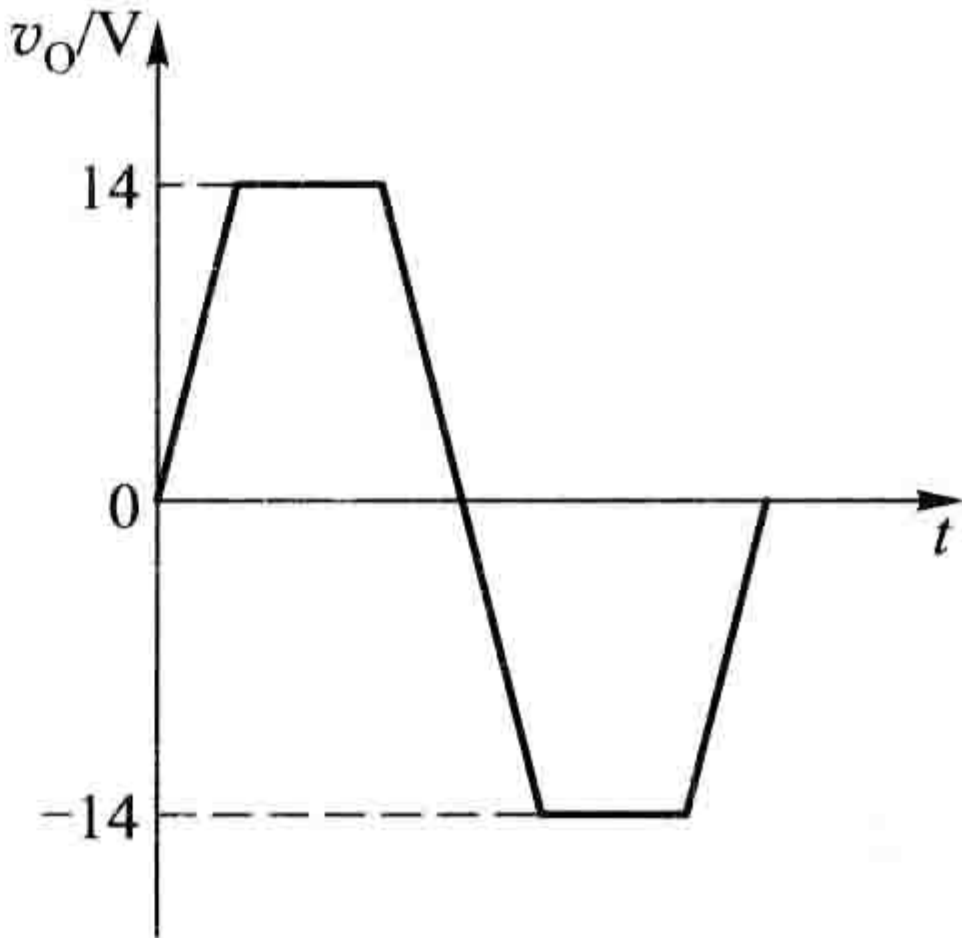
由稳幅时 $A_v \approx 3$, 可求出对应输出正弦波 V_{om} 一点相应的 D_1 、 D_2 和 R_3 并联的等效电阻 $R'_3 \approx 1.1 \text{ k}\Omega$ 。由于流过 R'_3 的电流等于流过 R_1 、 R_2 的电流, 故有

$$\frac{0.6}{1.1} = \frac{V_{om}}{1.1 + 5.1 + 9.1}$$

即
$$V_{om} = \frac{15.3 \times 0.6}{1.1} \text{ V} \approx 8.35 \text{ V}$$

(3) 当 $R_2 = 0$, $A_v < 3$, 电路停振, v_o 为一条与时间轴重合的直线。

(4) 当 $R_2 \rightarrow \infty$, $A_v \rightarrow \infty$, 理想情况下, v_o 为方波, 但由于受到实际运放 741 转换速率 S_R 、开环电压增益 A_{vo} 等因素的限制, 输出电压 v_o 的波形将近似如图解 10.6.8 所示。



图解 10.6.8

10.7 LC 正弦波振荡电路

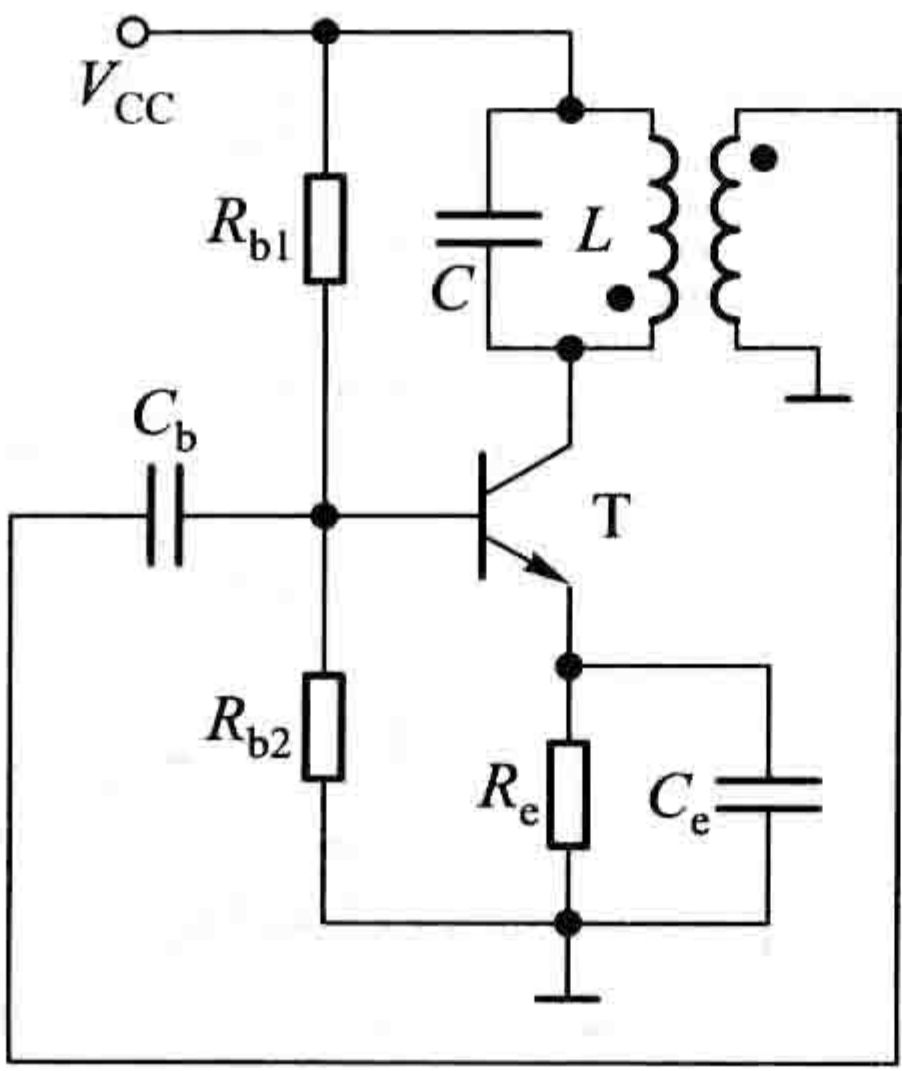
10.7.1 电路如图题 10.7.1 所示, 试用相位平衡条件判断哪个能振荡, 哪个不能, 说明理由。

解: 用瞬时极性法判断。

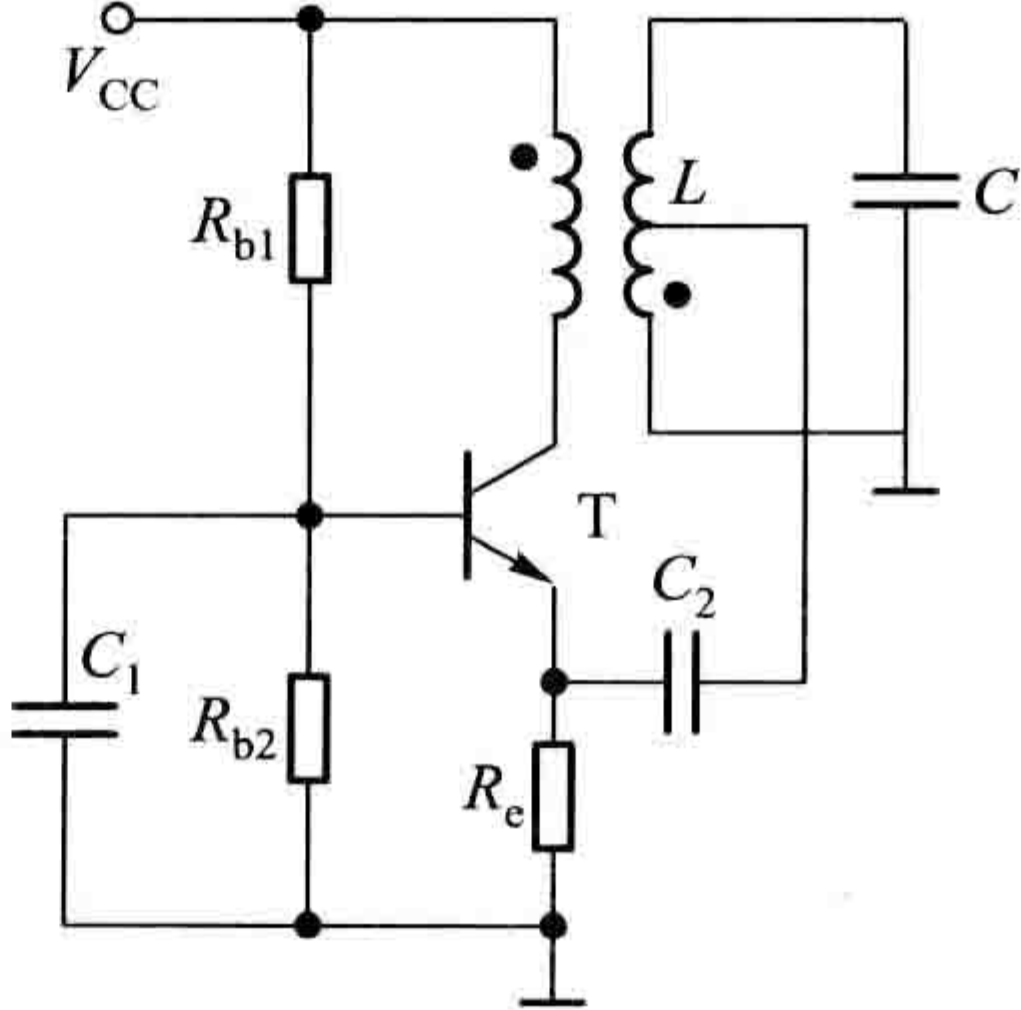
图题 10.7.1a 所示为共射电路, 设从基极断开, 并加入“(+)”信号, 则经变压器反馈回来的为“(−)”信号, 即 $\varphi_a + \varphi_f = 180^\circ$, 不满足相位平衡条件, 不能振荡。

图题 10.7.1b 为共基极电路, 设从射极断开, 并加入“(+)”信号, 则经变压器反馈回来的信号为“(+)”, 即 $\varphi_a + \varphi_f = 360^\circ$, 满足相位平衡条件, 可能振荡。

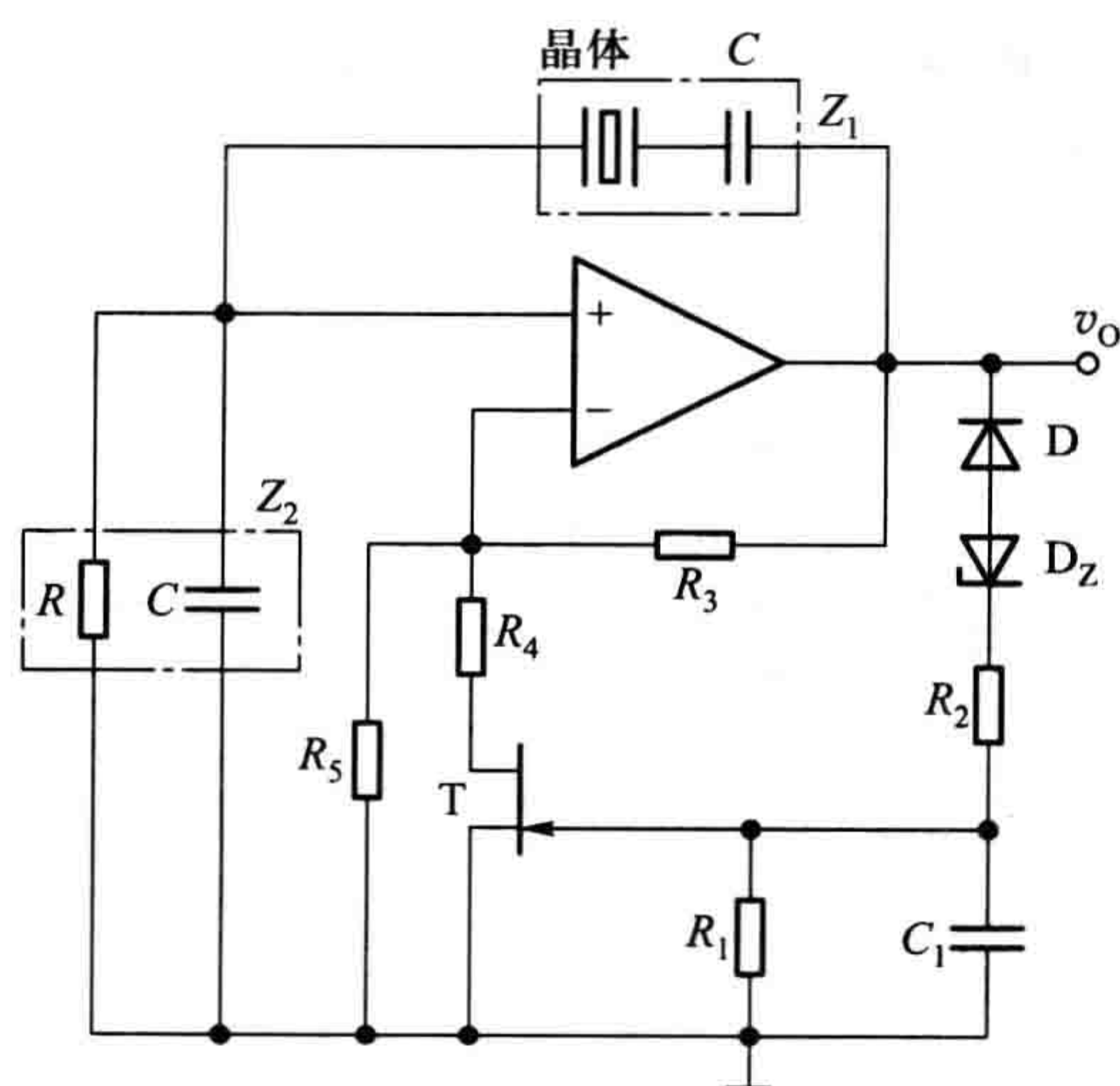
图题 10.7.1c 为共基极电路, 设从射极断开, 并加入“(+)”信号, 则经 L_1 反馈回来的为“(−)”信号, 即 $\varphi_a + \varphi_f = 180^\circ$, 不满足相位平衡条件, 不能振荡。



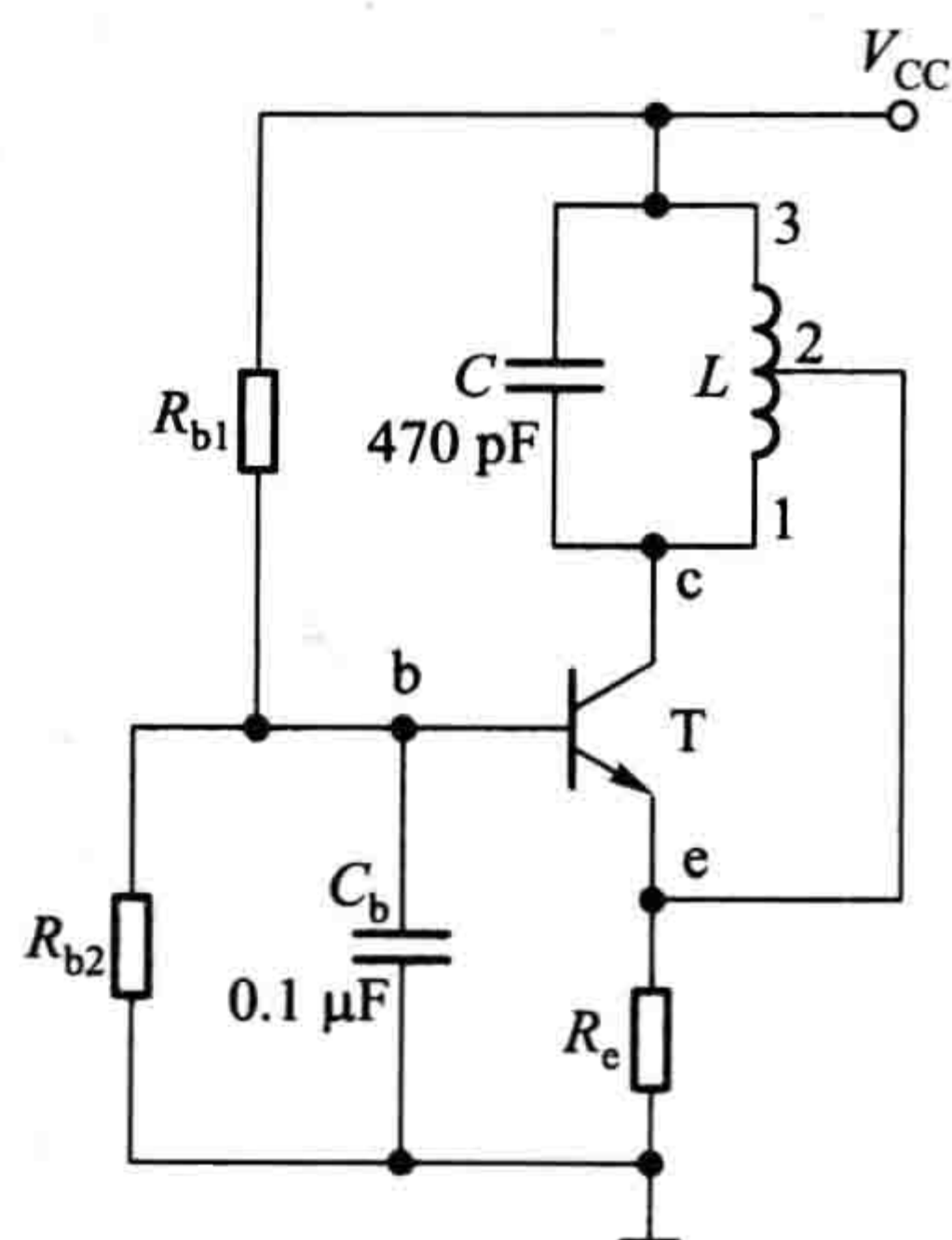
(a)



(b)



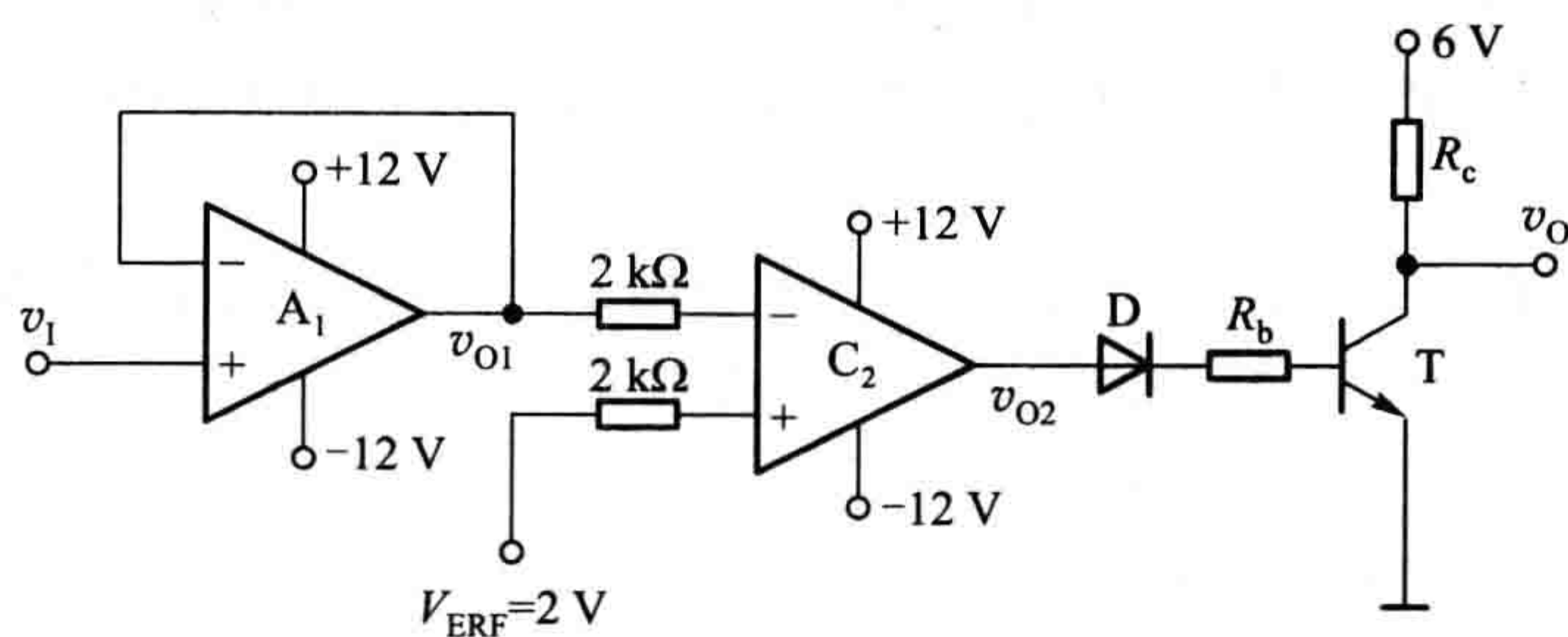
图题 10.7.5



图题 10.7.6

10.8 非正弦信号产生电路

10.8.1 电路如图题 10.8.1 所示, A_1 、 A_2 为理想运放, 二极管 D 也是理想器件, $R_b = 51 \text{ k}\Omega$, $R_c = 5.1 \text{ k}\Omega$, BJT 的 $\beta = 50$, $V_{CES} \approx 0$, $I_{CEO} \approx 0$, 试求: (1) 当 $v_1 = 1 \text{ V}$ 时, v_o 等于多少? (2) 当 $v_1 = 3 \text{ V}$ 时, v_o 等于多少? (3) 当 $v_1 = 5 \sin \omega t (\text{V})$ 时, 试画出 v_1 、 v_{O2} 和 v_o 的波形。



图题 10.8.1

解: (1) 当 $v_1 = 1 \text{ V}$ 时, $v_{O1} = 1 \text{ V}$, $v_{O2} \approx 12 \text{ V}$, D 导通, 此时的基极电流为

$$I_B \approx \frac{12 \text{ V}}{R_b} = \frac{12 \text{ V}}{51 \text{ k}\Omega} \text{ mA} \approx 235.3 \text{ }\mu\text{A}$$

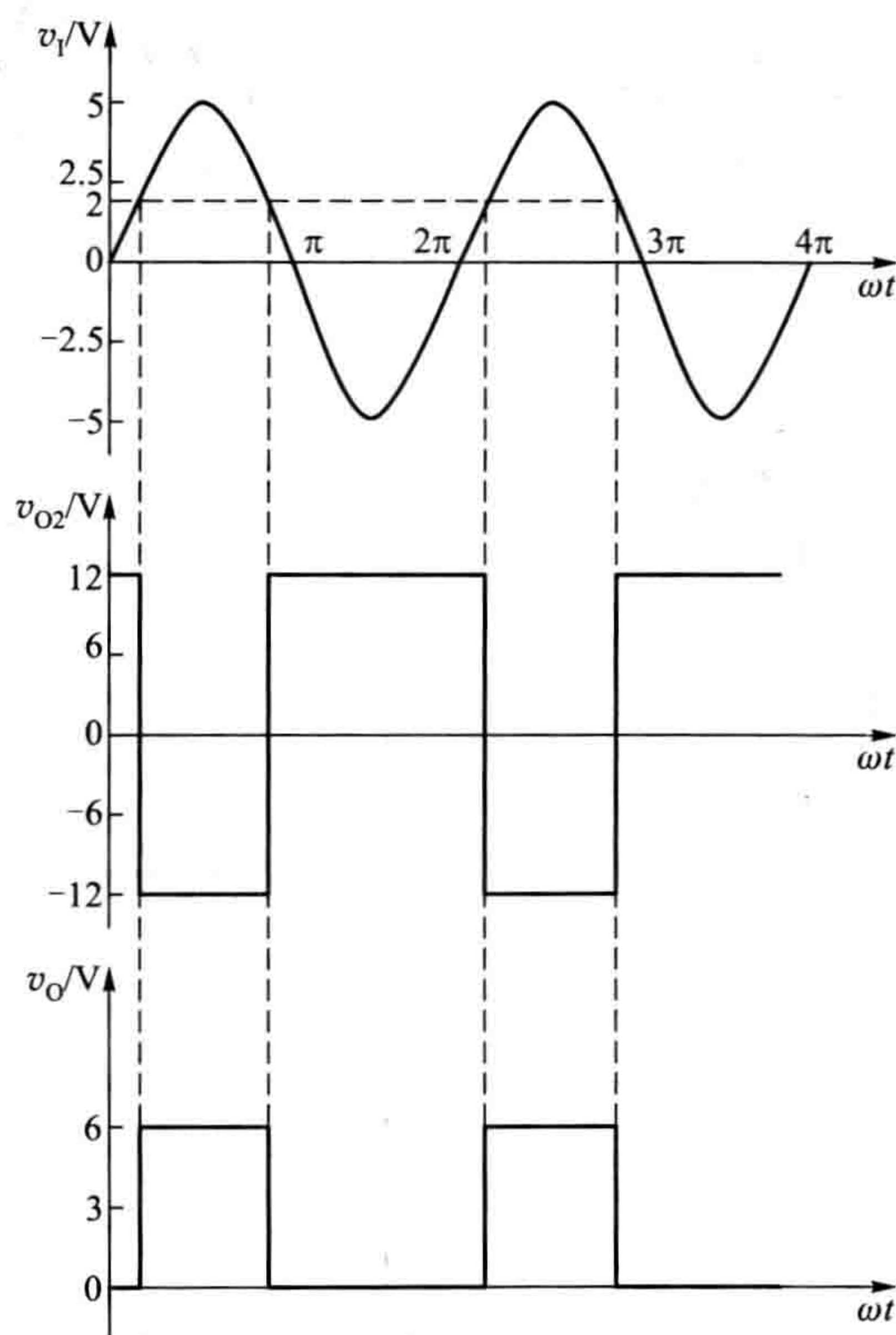
而 BJT 管饱和导通所需的临界基极电流为

$$\begin{aligned} I_{BS} &= \frac{6 \text{ V}}{R_c \beta} \\ &= \frac{6}{5.1 \times 10^3 \times 50} \text{ A} \\ &\approx 23.5 \text{ }\mu\text{A} \end{aligned}$$

由于实际的 $I_B \gg I_{BS}$, 所以 BJT 管饱和导通, $v_o \approx 0$ V。

(2) 当 $v_i = 3$ V 时, $v_{o1} = 3$ V, $v_{o2} \approx -12$ V, D 和 BJT 都截止, $v_o = 6$ V。

(3) 当 $v_i = 5 \sin \omega t$ V 时, v_i 、 v_{o2} 和 v_o 的波形如图解 10.8.1 所示。



图解 10.8.1

10.8.2 电路如图题 10.8.2a 所示,其输入电压的波形如图题 10.8.2b 所示,已知输出电压 v_o 的最大值为 ± 10 V,运放是理想的,试画出输出电压 v_o 的波形。

解:由图题 10.8.2 可知,当 $v_1 > v_2$ 时, v_o 为 -10 V;反之, v_o 为 $+10$ V。据此可画出 v_o 的波形,如图解 10.8.2 所示。

10.8.3 一电压比较器电路如图题 10.8.3 所示。(1)若稳压管 D_Z 的双向限幅值为 $\pm V_Z = \pm 6$ V,运放的开环电压增益 $A_{v0} = \infty$,试画出比较器的传输特性;(2)若在同相输入端与地之间接上一参考电压 $V_{REF} = -5$ V,重画(1)问的内容。

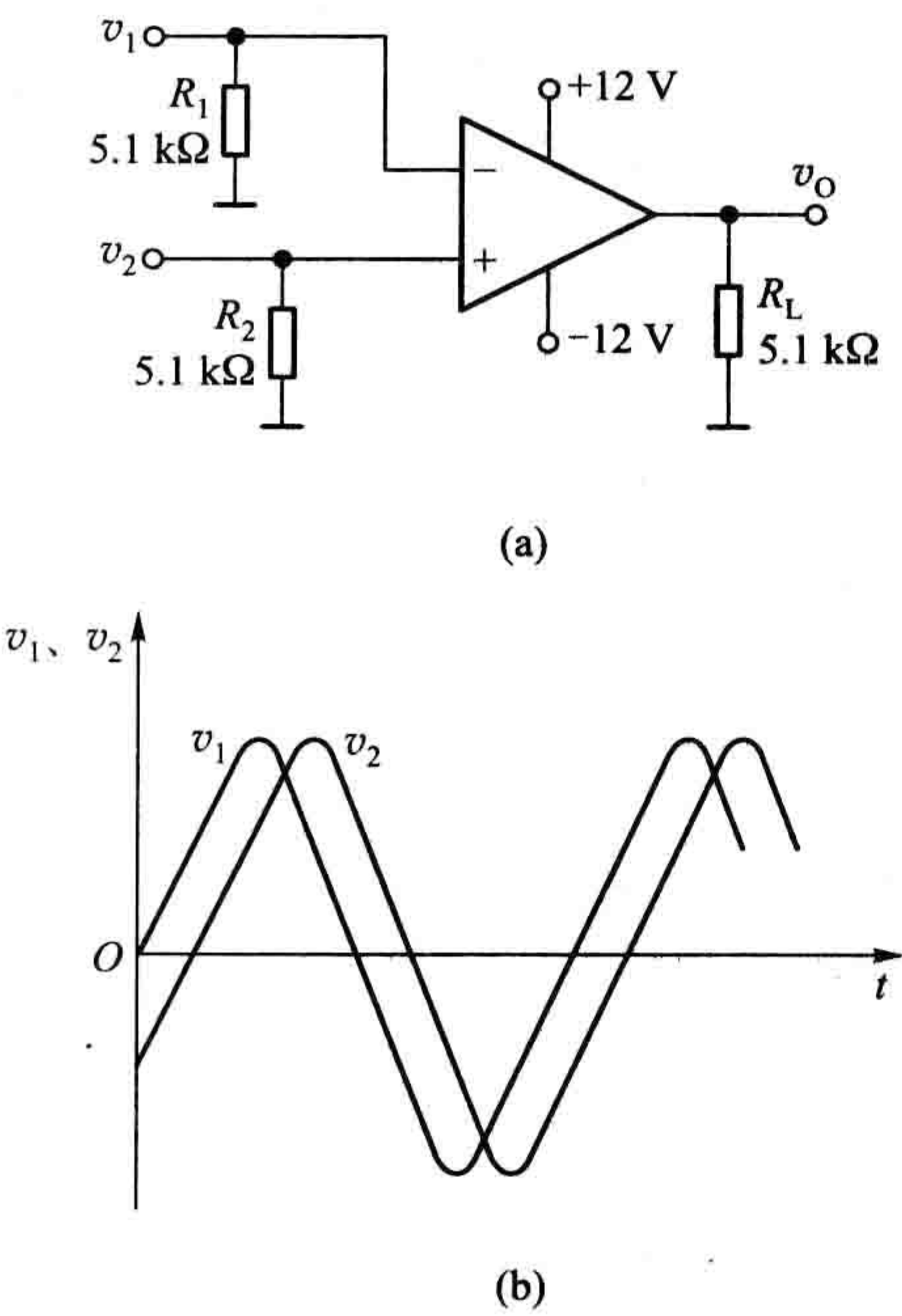
解:(1) 比较器的传输特性如图解 10.8.3a 所示。

(2) 当在同相输入端与地之间接入 $V_{REF} = -5$ V 时,其传输特性如图解 10.8.3b 所示。

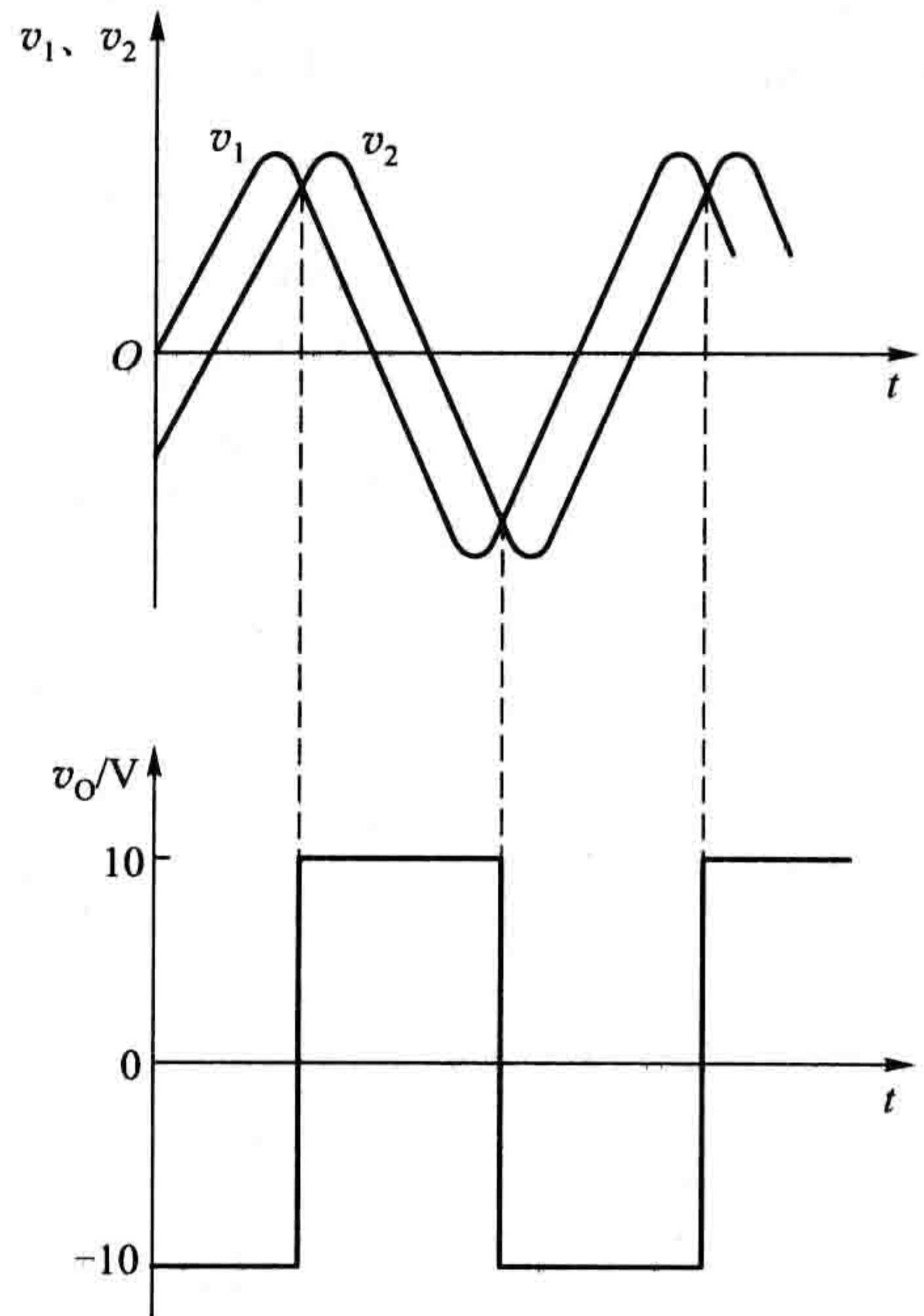
10.8.4 一比较器电路如图题 10.8.4 所示。设运放是理想的,且 $V_{REF} = -1$ V, $V_Z = 5$ V,试求门限电压值 V_T ,画出比较器的传输特性 $v_o = f(v_i)$ 。

解:(1) 求 V_T

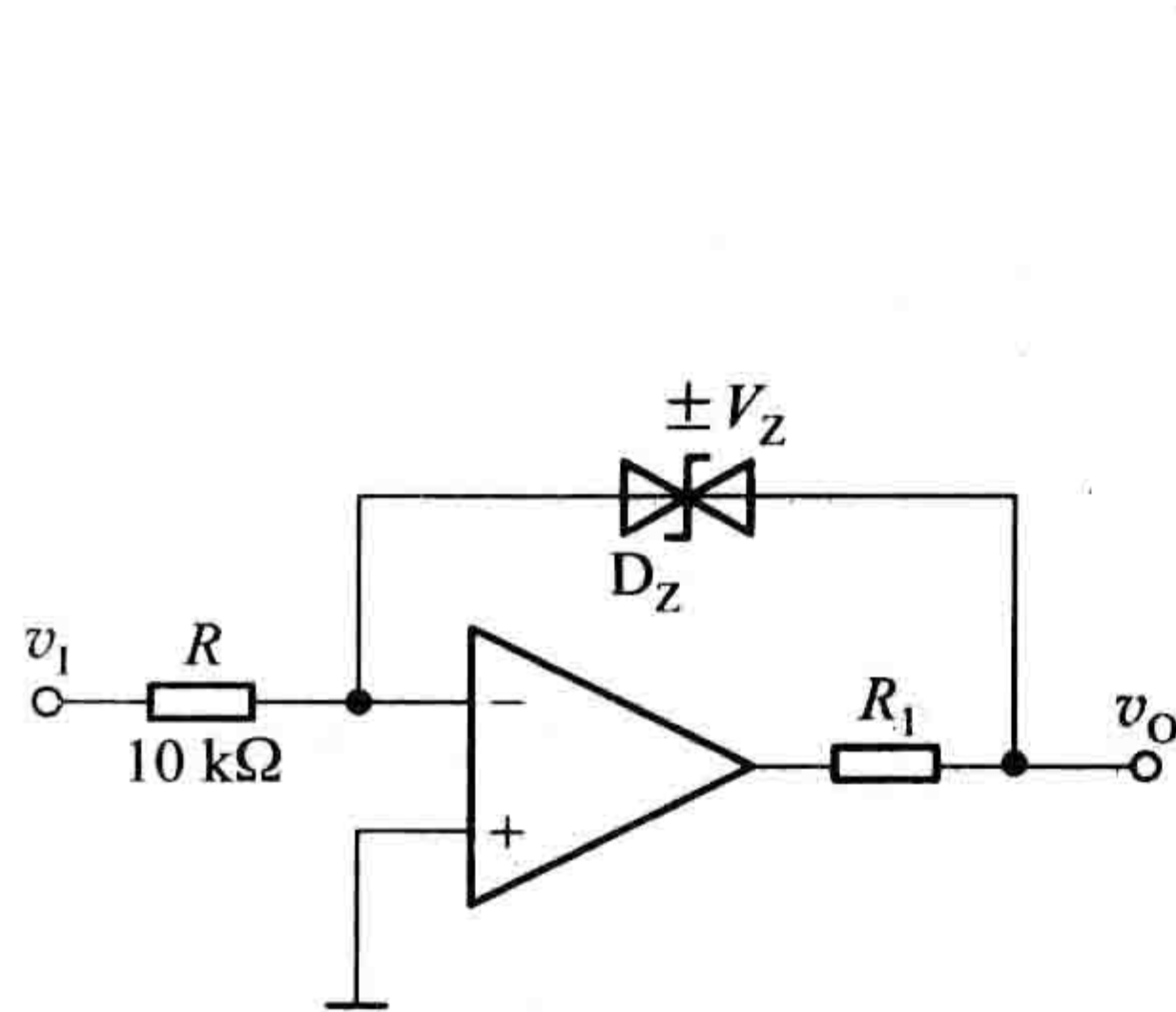
$$v_N = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{REF} + \frac{v_i R_2}{R_1 + R_2}$$



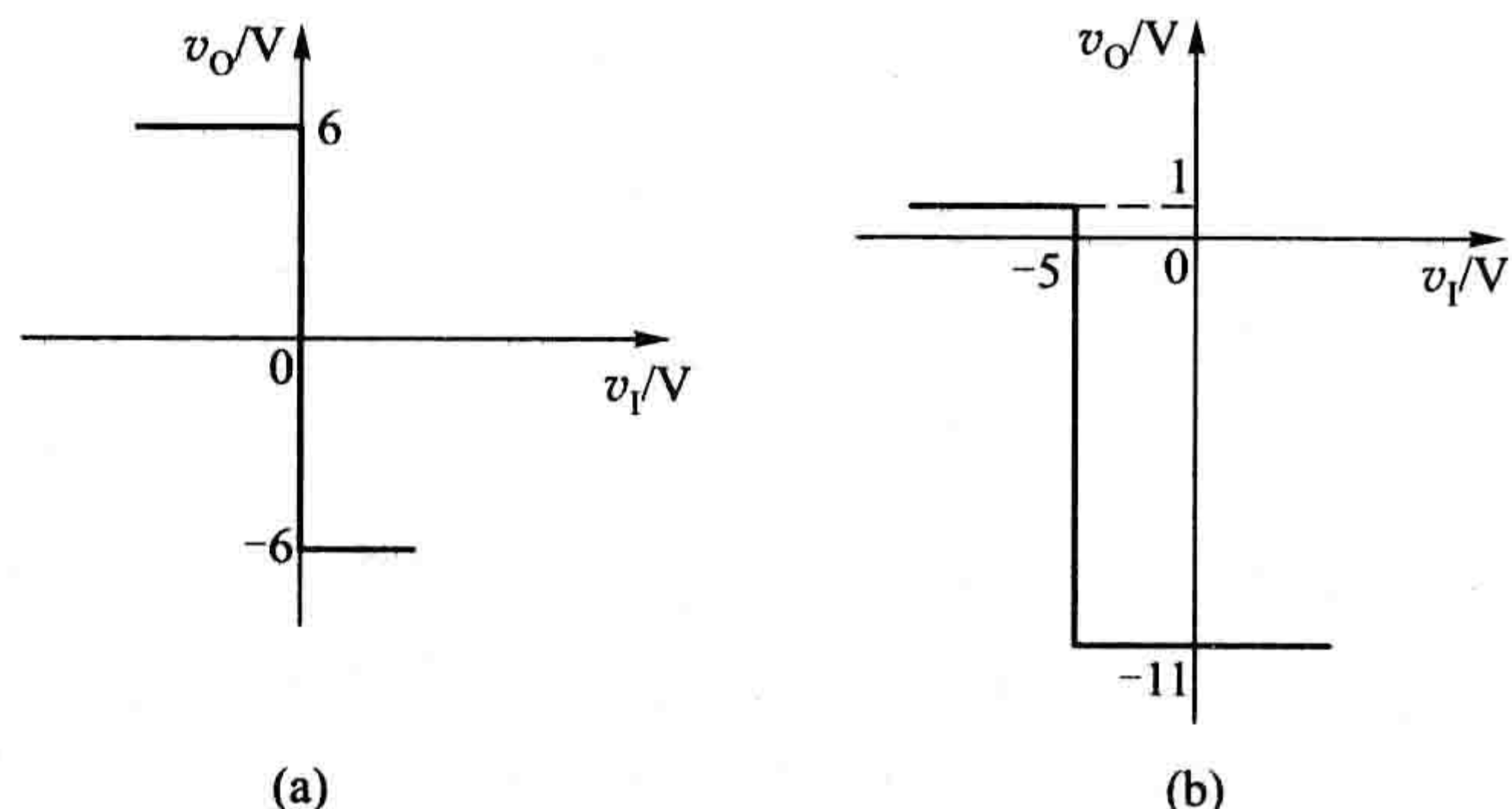
图题 10.8.2



图解 10.8.2



图题 10.8.3



图解 10.8.3

当 $v_N = v_P = 0$ 时,比较器输出电压 v_O 处于临界翻转状态,由此可求出

$$V_T = v_I = -\frac{R_1}{R_2} V_{REF} = 1 \text{ V}$$

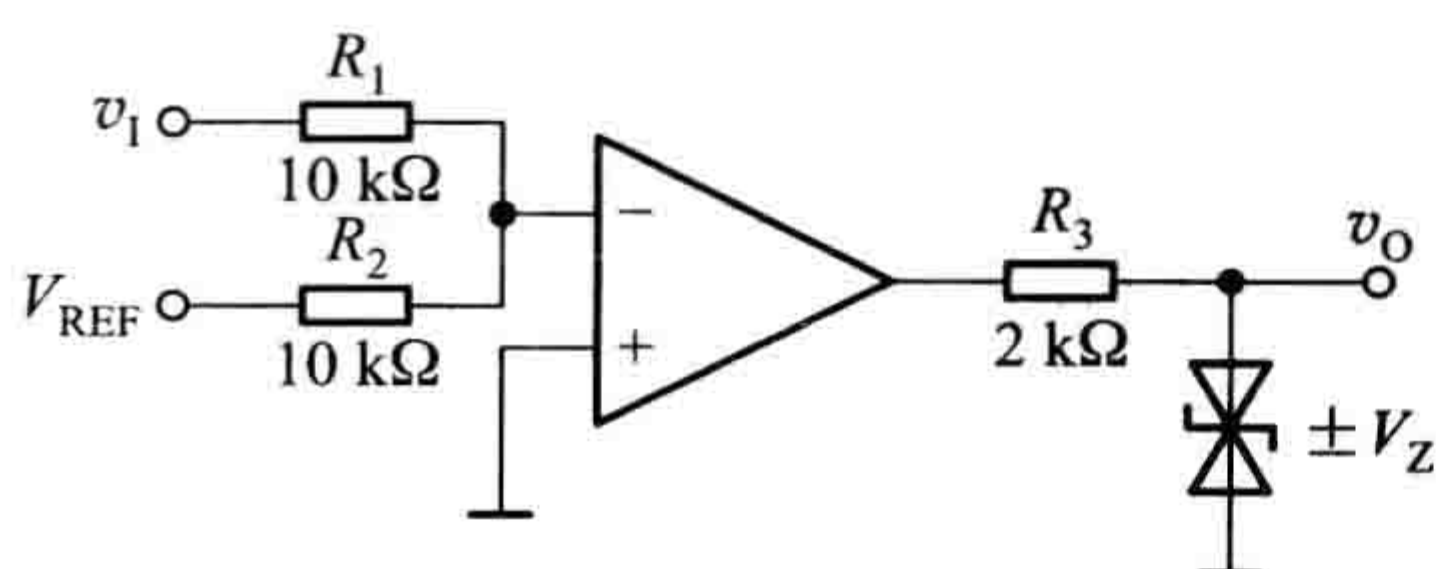
(2) 比较器的传输特性如图解 10.8.4 所示。

10.8.5 设运放为理想器件,试求图题 10.8.5 所示电压比较器的门限电压,并画出它的传输特性(图中 $V_Z = 9 \text{ V}$)。

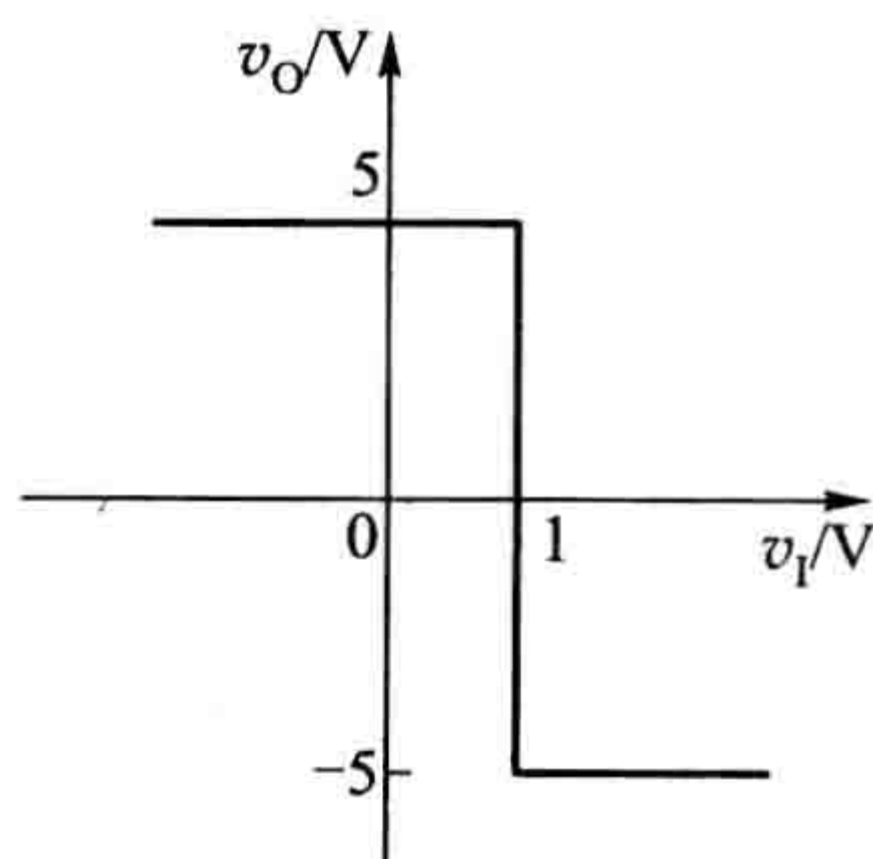
解:(1) 求 V_T

这是一个同相输入迟滞比较器,有

$$v_P = v_I - \frac{v_I - v_O}{R_1 + R_2} \cdot R_1$$



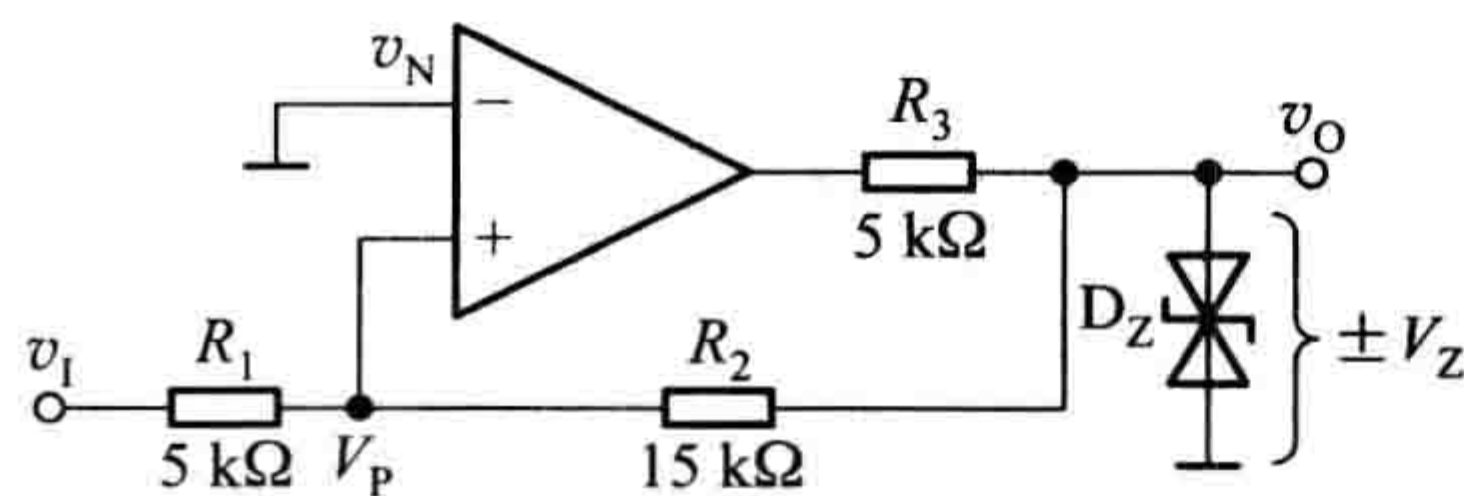
图题 10.8.4



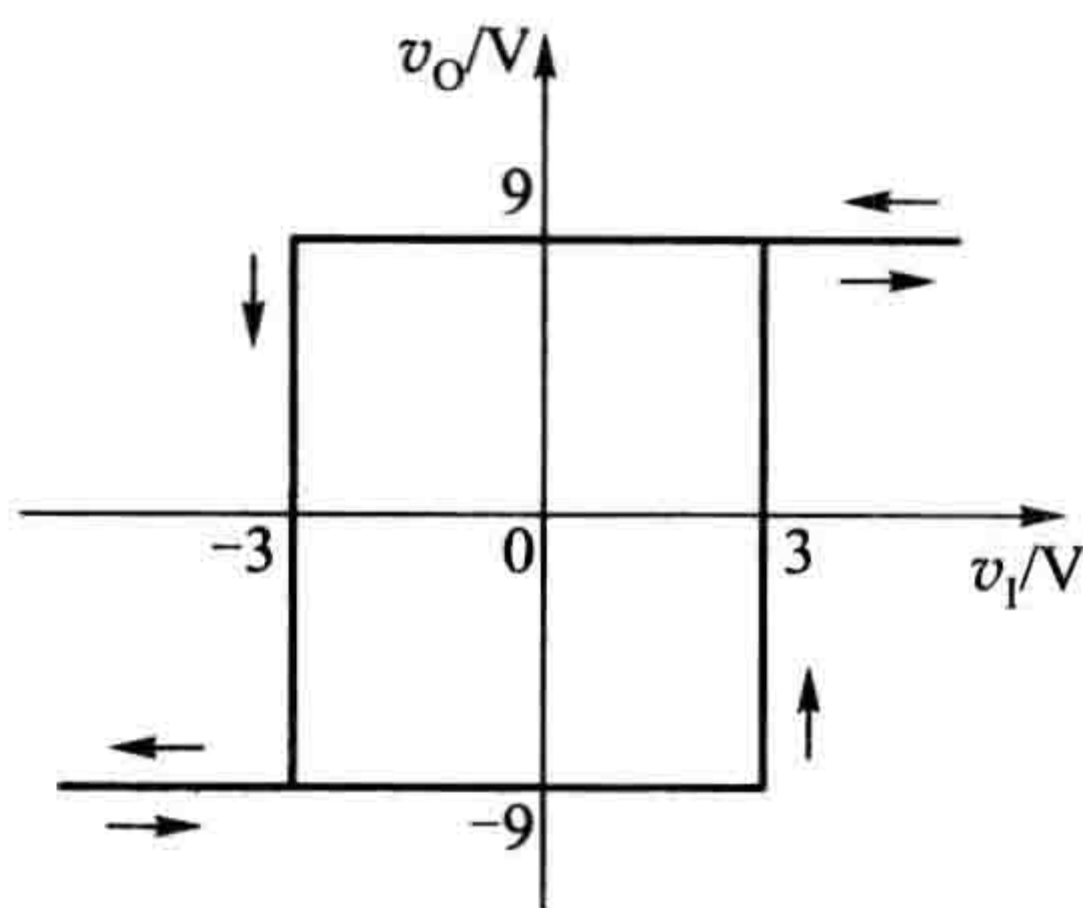
图解 10.8.4

当 $v_N = v_P = 0$ 时, $v_i = -\frac{R_1}{R_2}v_o = \mp \frac{R_1}{R_2}V_Z$, 由此可求出其上、下门限电压分别为 $V_{T+} = 3\text{V}$ 和 $V_{T-} = -3\text{V}$ 。

(2) 比较器的传输特性如图解 10.8.5 所示。



图题 10.8.5



图解 10.8.5

10.8.6 电路如图题 10.8.6 所示, 设稳压管 D_Z 的双向限幅值为 $\pm 6\text{V}$ 。(1) 试画出该电路的传输特性;(2) 画出幅值为 6V 正弦信号电压 v_i 所对应的输出电压波形。

解: 此电路为双向限幅迟滞比较器。

(1) 电路同时存在正反馈和负反馈。 D_Z 导通时为负反馈, 其他情况均为正反馈, 且正反馈系数

$$F = \frac{R_2}{R_2 + R_3} = \frac{1}{3}$$

当 v_o 为正值时, D_Z 导通, $V_P = V_N = v_o/3$, 于是有

$$v_o = V_Z + v_o/3$$

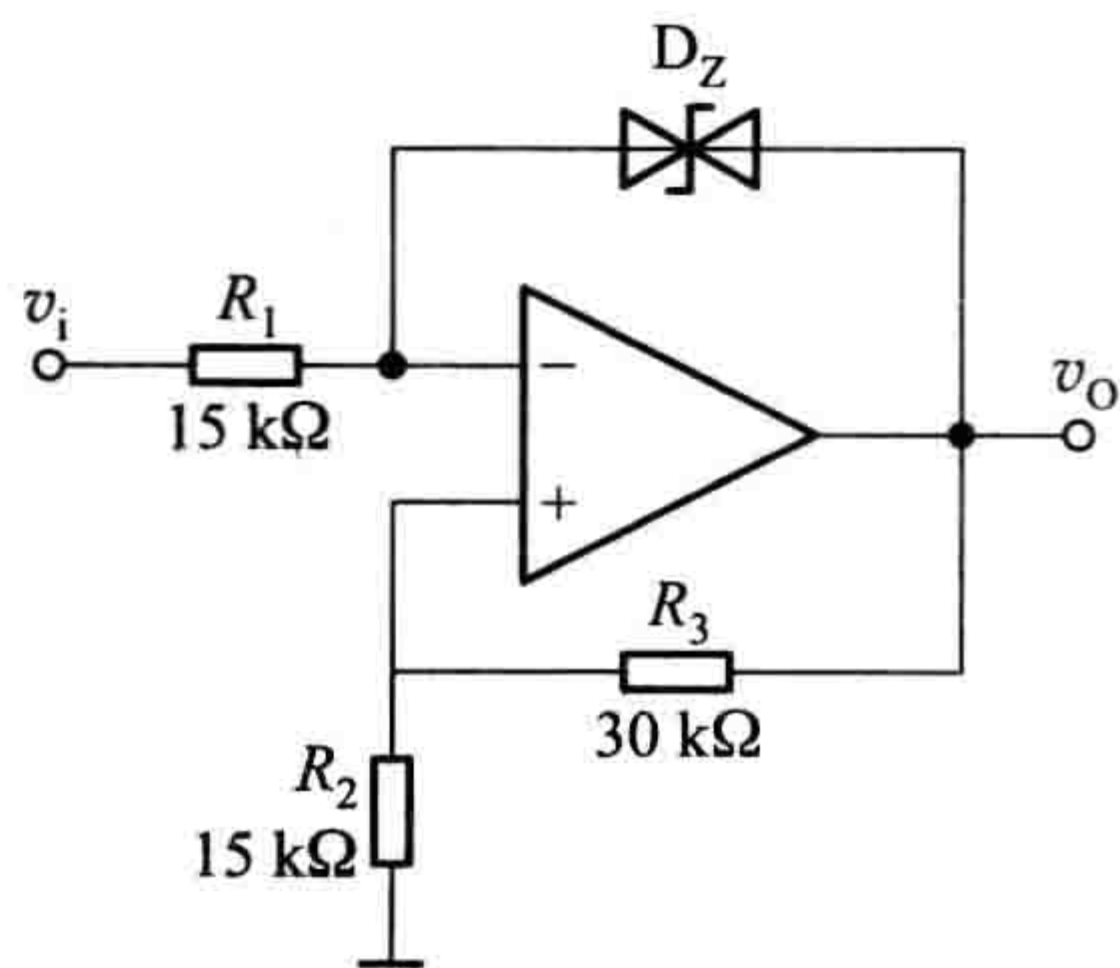
即

$$v_o = 3V_Z/2 = 9\text{V}$$

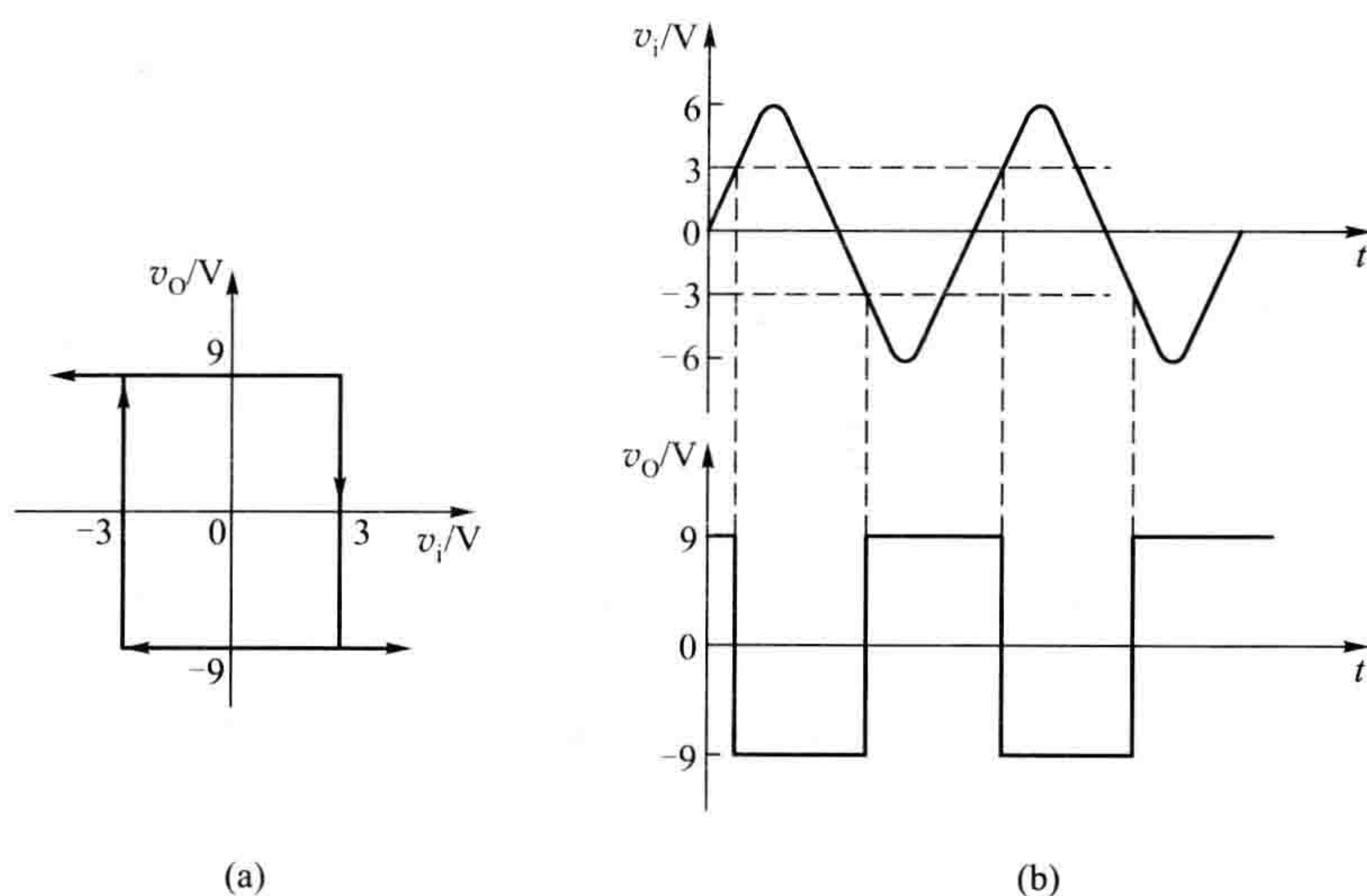
同理, 当 v_o 为负值时, 可求得 $v_o = -9\text{V}$ 。

由图题 10.8.6 可见, $v_i = v_P = \frac{1}{3}v_o$ 是输出电压发生翻转的临界条件, 即有 $V_{T+} = 9\text{V}/3 = 3\text{V}$ 和 $V_{T-} = -9\text{V}/3 = -3\text{V}$ 。据此, 可画出其传输特性如图解 10.8.6a 所示。

(2) 当 $v_i = 6\sin \omega t\text{V}$ 时, 可画出其输出电压波形, 如图解 10.8.6b 所示。



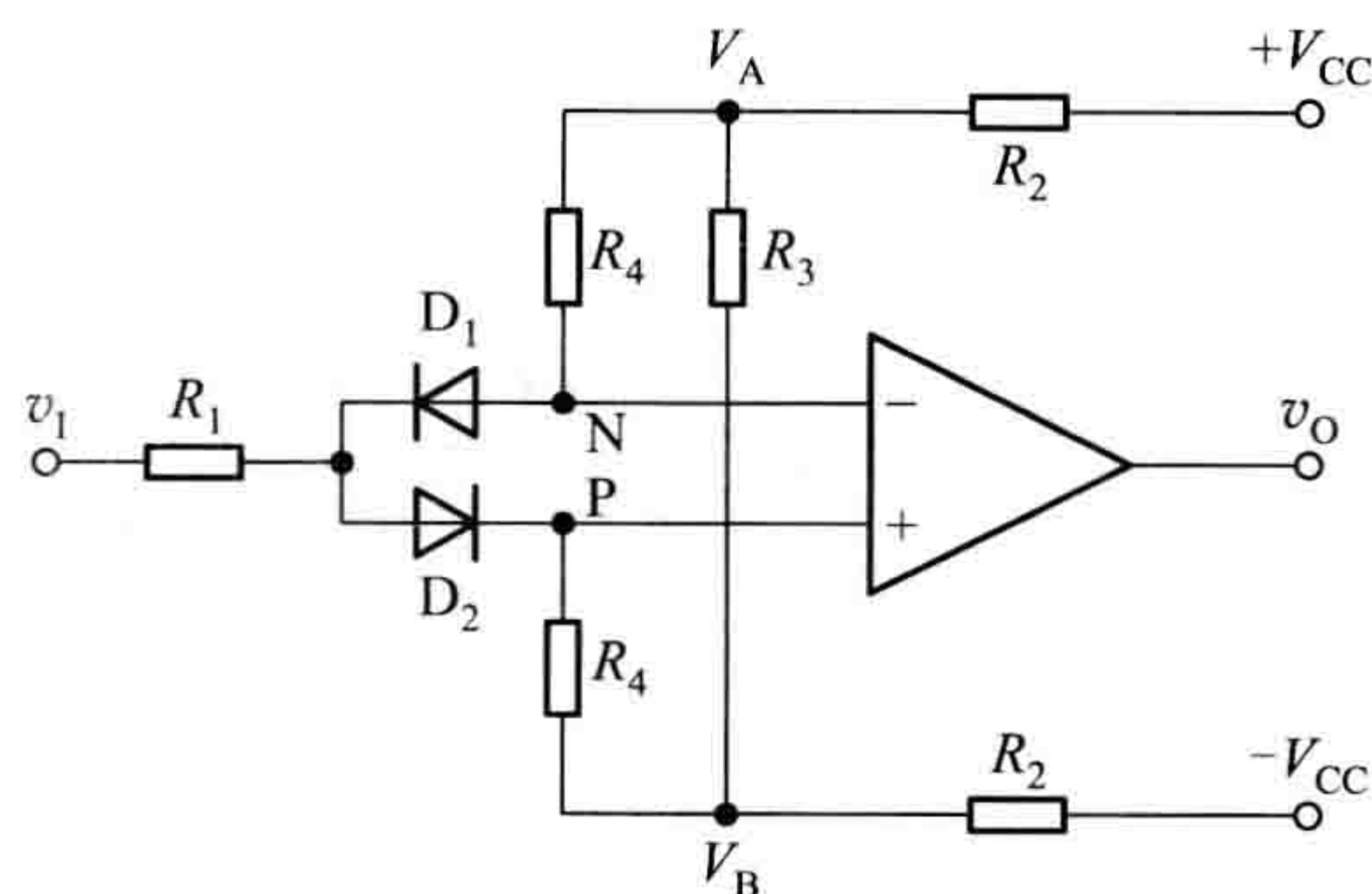
图题 10.8.6



图解 10.8.6

10.8.7 图题 10.8.7 是利用两个二极管 D_1 、 D_2 和两个参考电压 V_A 、 V_B 来实现双限比较的窗口比较电路。设电路通常有： R_2 和 R_3 均远小于 R_4 和 R_1 。(1) 试证明只有当 $V_A > v_i > V_B$ 时， D_1 、 D_2 导通， v_o 才为负；(2) 试画出它的输入 - 输出传输特性。

提示：例如，假设 D_1 、 D_2 为理想二极管，运放也是具有理想特性的， $R_2 = R_3 = 0.1 \text{ k}\Omega$ ， $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ， $R_4 = 100 \text{ k}\Omega$ ， $V_{CC} = 12 \text{ V}$ 。



图题 10.8.7

解：(1) 这是实现双限比较的窗口比较电路。

当 R_2 、 R_3 均远小于 R_4 、 R_1 时

$$V_A = V_{CC} - \frac{V_{CC} - (-V_{CC})}{2R_2 + R_3} R_2 = \frac{R_3}{2R_2 + R_3} V_{CC} = 4 \text{ V}$$

$$V_B = V_{CC} - \frac{2(R_2 + R_3)}{2R_2 + R_3} V_{CC} = \frac{-R_3}{2R_2 + R_3} V_{CC} = -4 \text{ V}$$

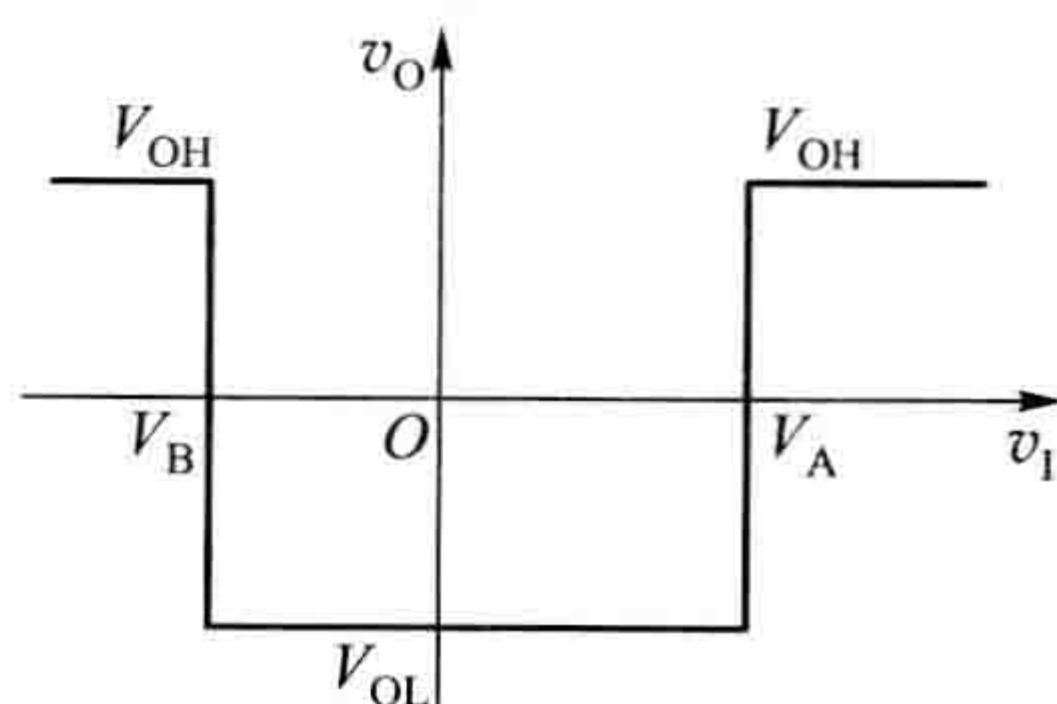
当 $v_i > V_A$ 时， D_2 导通， D_1 截止，输入信号被引到同相端，比较器输出为 V_{OH} 。

当 $v_i < V_B$ 时， D_2 截止， D_1 导通，输入信号被引到反相端，此时 v_i 为负值，比较器输出仍为 V_{OH} 。

当 $V_B < v_i < V_A$ 时， D_1 、 D_2 都导通，此时反相端输入信号将偏正，同相端输入信号将偏负，比较器输出为 V_{OL} 。

(2) 输入 - 输出特性如图解 10.8.7 所示。

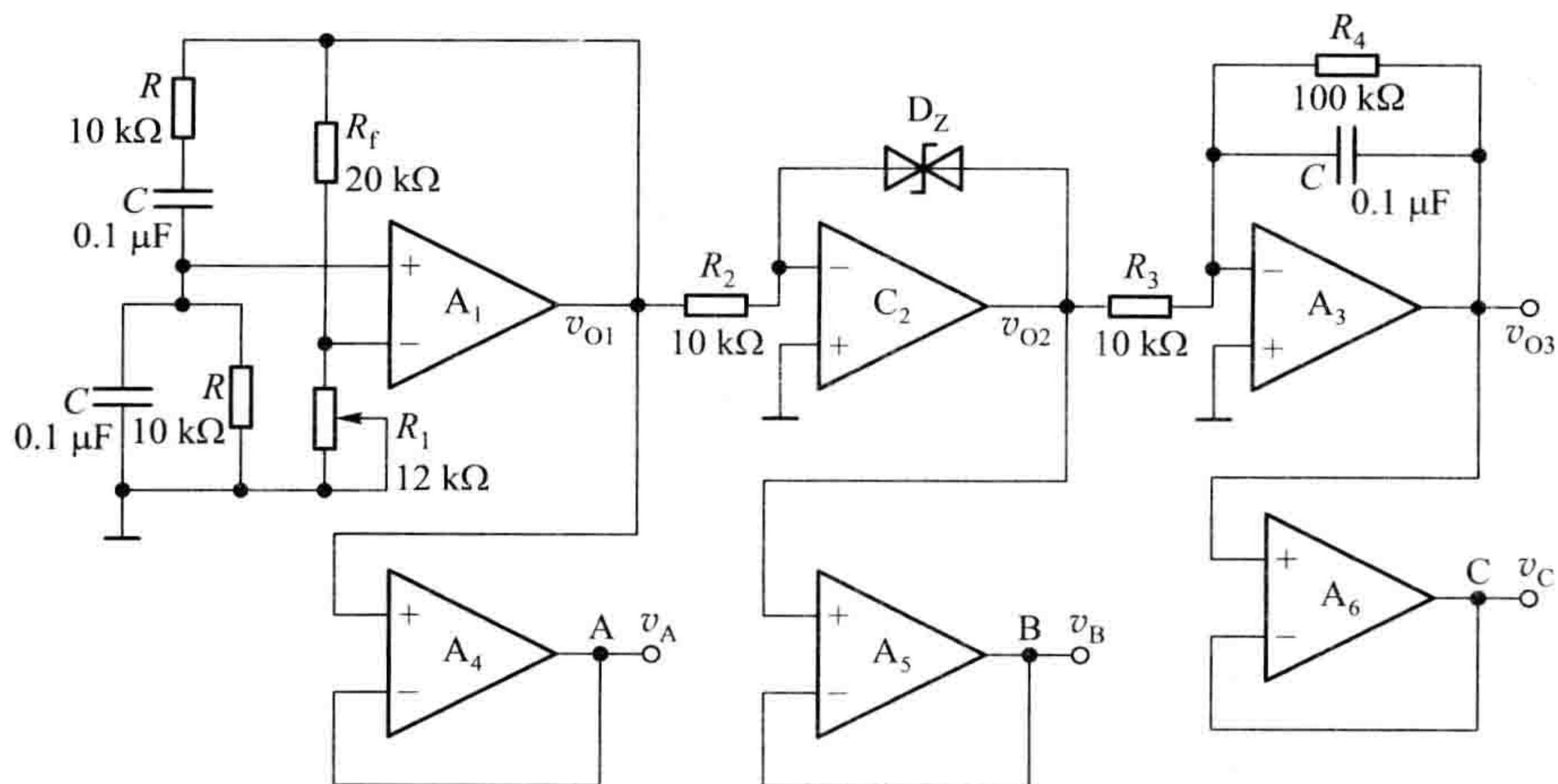
改变 V_{CC} 和 R_2 、 R_4 的对称性，可改变 V_A 、 V_B 的值，从而改变



图解 10.8.7

窗口宽度。

10.8.8 图题 10.8.8 所示为一波形发生器电路,试说明,它是由哪些单元电路组成的,各起什么作用,并定性画出 A、B、C 各点的输出波形。



图题 10.8.8

解:(1) 电路组成

A_1 、 A_2 、 A_3 分别组成 RC 桥式正弦波振荡器、过零比较器和积分电路,因此 v_{O1} 为正弦波, v_{O2} 为方波, v_{O3} 为三角波。 A_4 、 A_5 、 A_6 分别组成电压跟随器。上述信号经电压跟随器输出可提高带负载能力。

(2) A、B、C 各点的波形如图解 10.8.8 所示。

10.8.9 图题 10.8.9 所示电路为方波-三角波产生电路,试求出其振荡频率,并画出 v_{O1} 、 v_{O2} 的波形。

解:由图题 10.8.9 知,当迟滞比较器的输出电压 v_{O1} 从 $-V_Z$ 跳变到 $+V_Z$ 时, v_{O2} 的值就是 V_{O2m} ,而 v_{O1} 发生跳变的临界条件为 $v_{N1} = v_{P1} = 0$,此时流过 R_1 、 R_2 的电流相等,即

$$I_{R1} = I_{R2} = V_Z / R_2$$

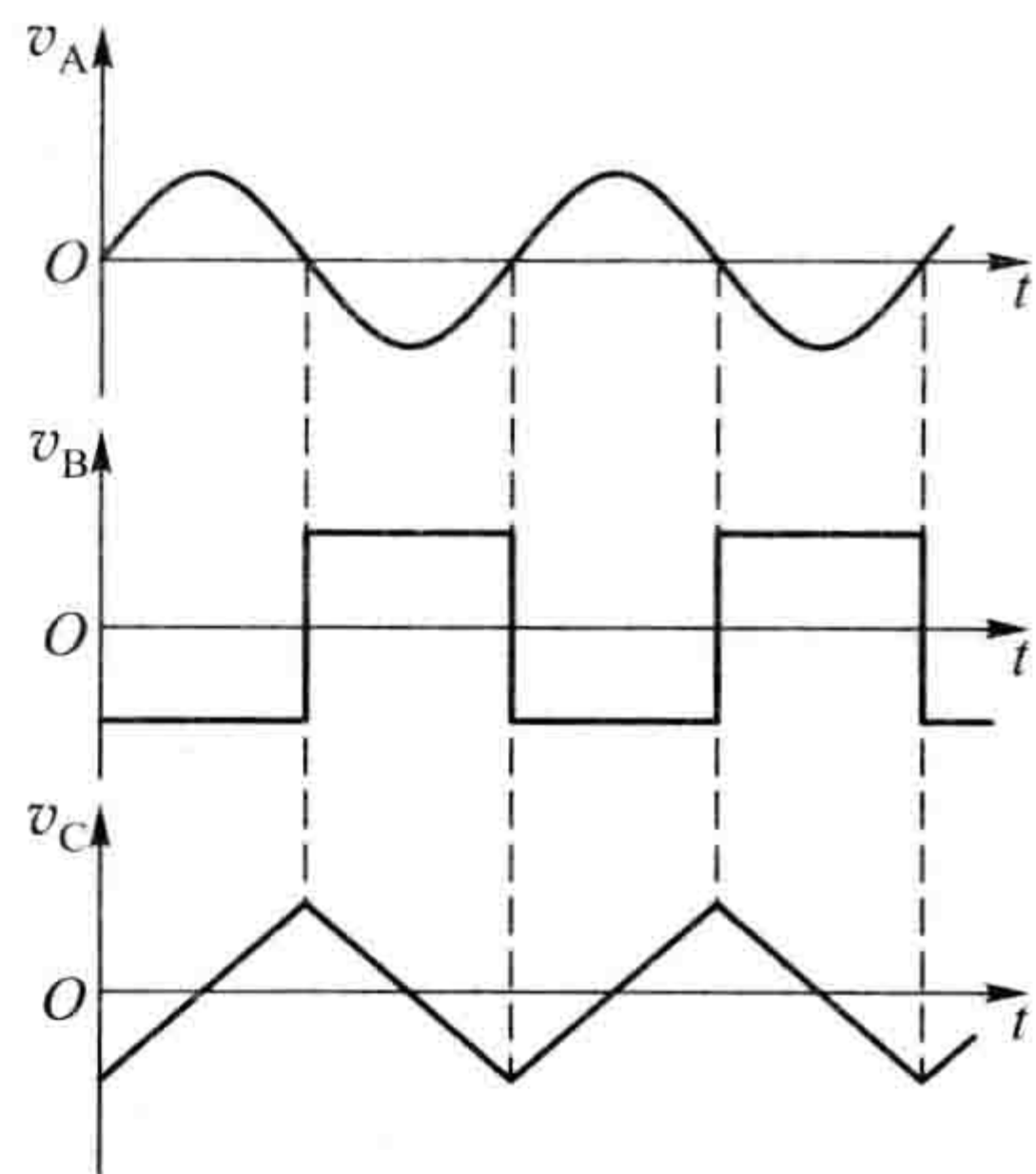
$$V_{O2m} = I_{R1} R_1 = \frac{R_1}{R_2} V_Z \quad (10.8.9-1)$$

将图中的参数代入,得

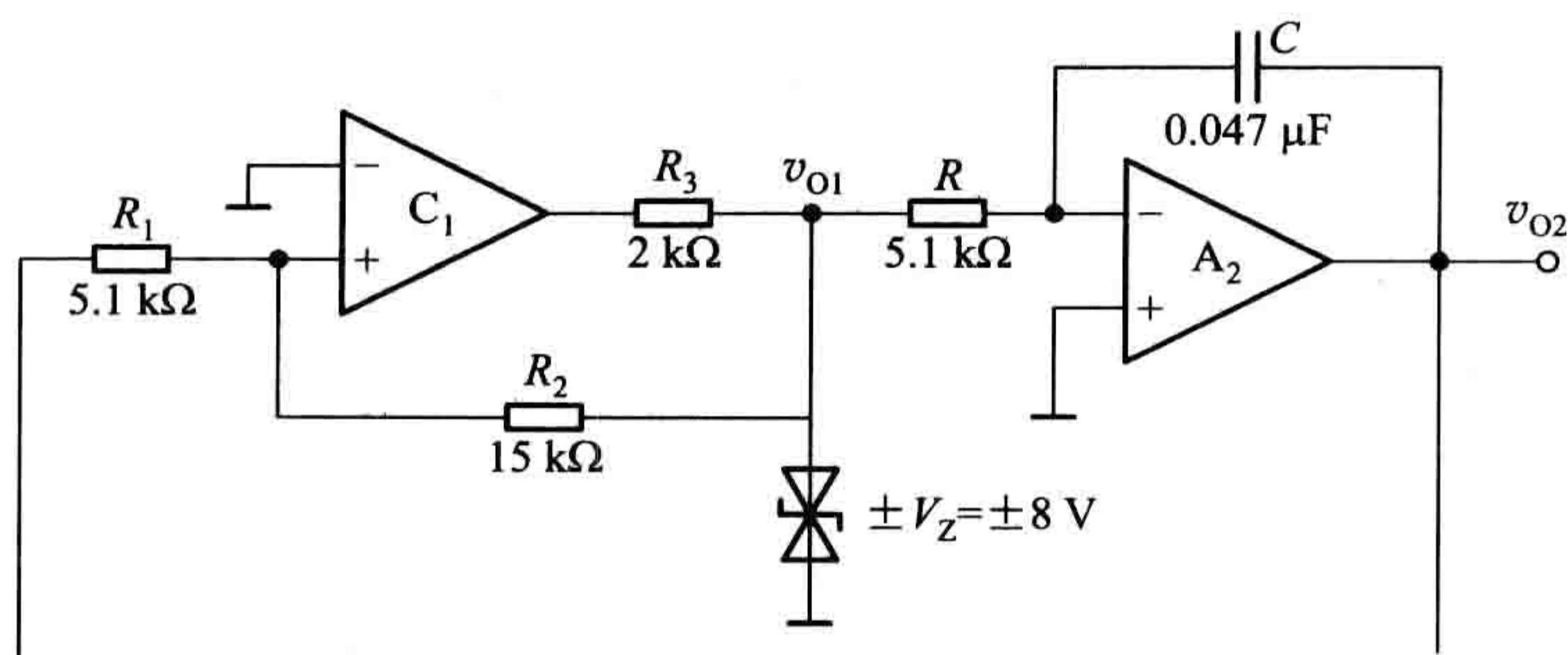
$$V_{O2m} = \frac{5.1}{15} \times 8 \text{ V} = 2.72 \text{ V}$$

同理,可得 v_{O2} 的负峰值为 -2.72 V 。

图题 10.8.9 所示电路的振荡波形 v_{O1} 、 v_{O2} 如图解 10.8.9 所示。由图可看出, v_{O2} 从 $-V_{O2m} = -2.72 \text{ V}$ 上升到 $V_{O2m} = 2.72 \text{ V}$ 的时间就是半个振荡周期,即在 $T/2$ 时间内 v_{O2} 的变化量等于 $2V_{O2m}$ 。故有



图解 10.8.8



图题 10.8.9

$$\frac{1}{C} \int_0^{T/2} \frac{V_Z}{R} dt = 2V_{o2m}$$

即
$$T = 4RC \frac{V_{o2m}}{V_Z} \quad (10.8.9-2)$$

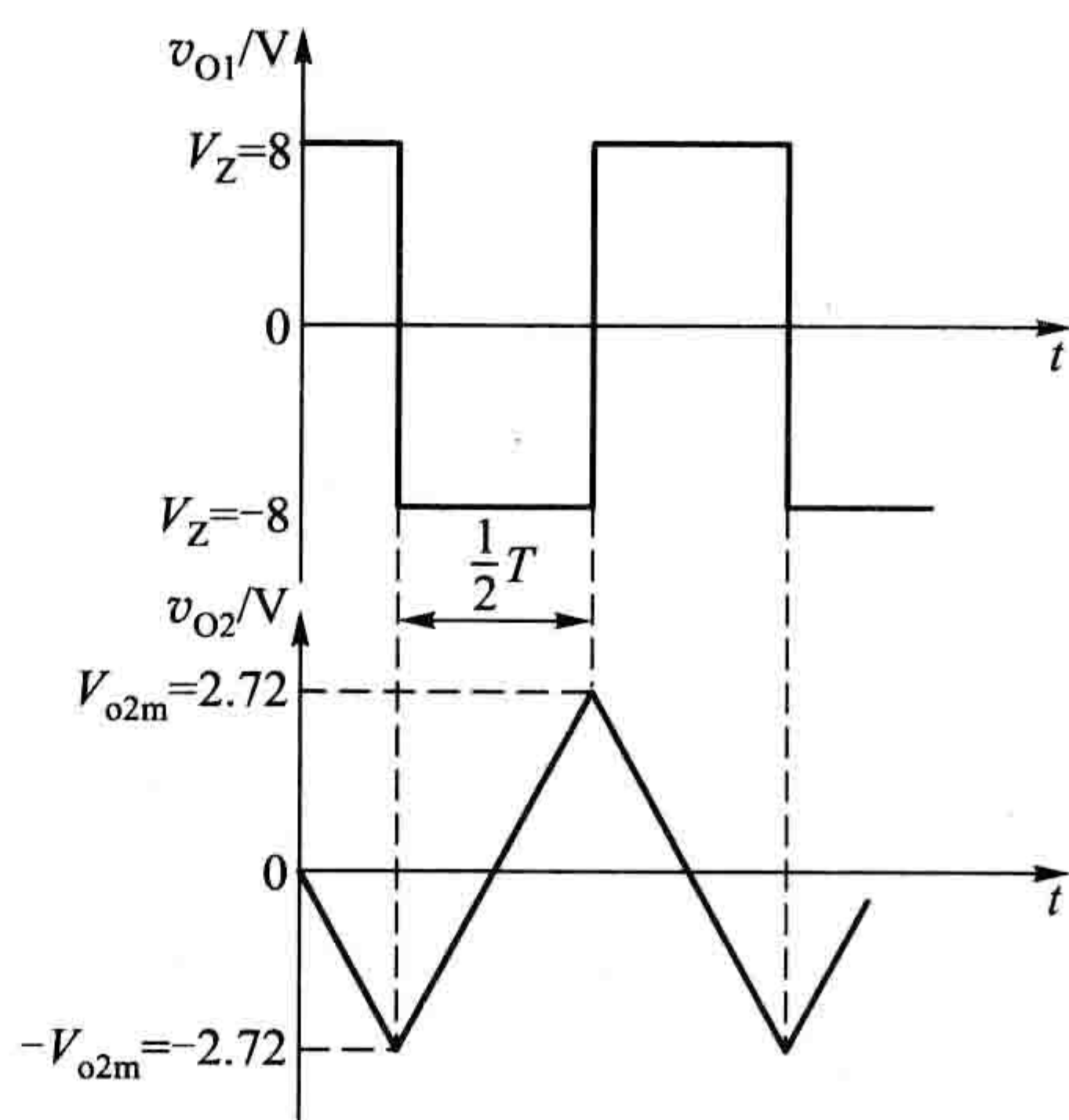
将式(10.8.9-1)代入式(10.8.9-2)得

$$T = \frac{4RCR_1}{R_2} \quad (10.8.9-3)$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{R_2}{4R_1RC}$$

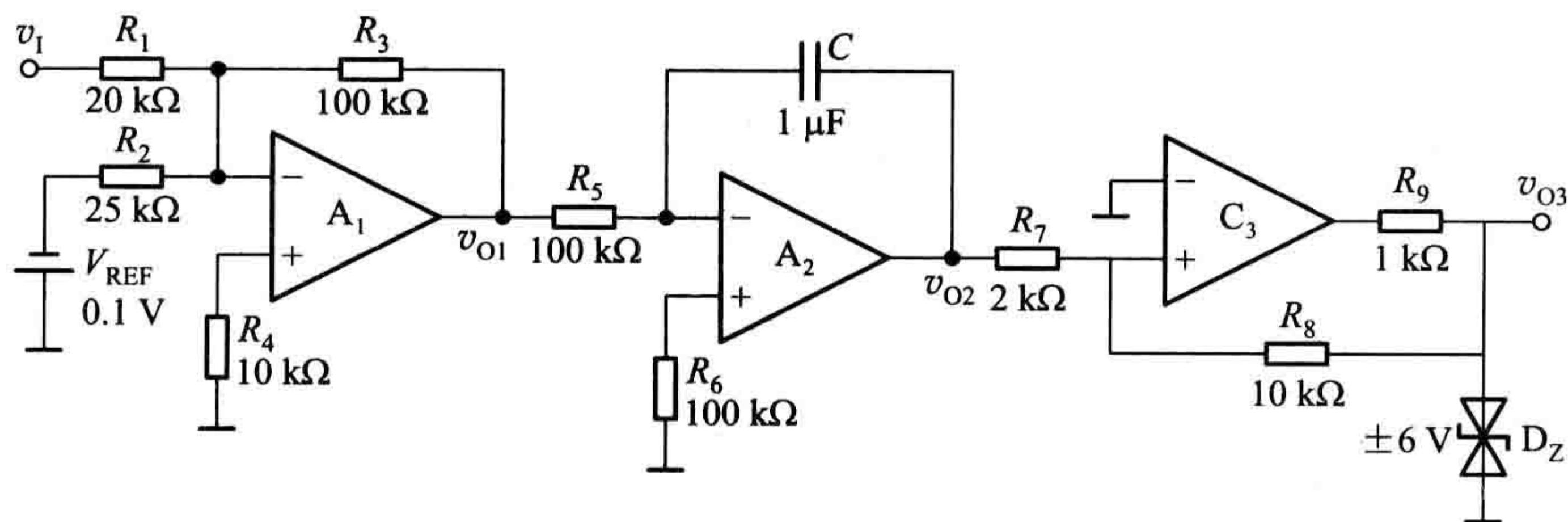
$$= \frac{15 \times 10^3}{4 \times 5.1 \times 10^3 \times 5.1 \times 10^3 \times 0.047 \times 10^{-6}} \text{ Hz}$$

$$\approx 3067.6 \text{ Hz}$$



图解 10.8.9

10.8.10 电路如图题 10.8.10 所示, 设 A_1 、 A_2 均为理想运放, 电容 C 上的初始电压 $v_c(0) = 0 \text{ V}$ 。若 v_1 为 0.11 V 的阶跃信号, 求信号加上后一秒钟, v_{O1} 、 v_{O2} 、 v_{O3} 所达到的数值。



图题 10.8.10

解

$$v_{O1} = -\frac{R_3}{R_1}v_1 - \frac{R_3}{R_2}V_{\text{REF}}$$

$$= \left(-\frac{100}{20} \times 0.11 + \frac{100}{25} \times 0.1 \right) \text{ V} = -0.15 \text{ V}$$

当 $t = 1 \text{ s}$ 时,有

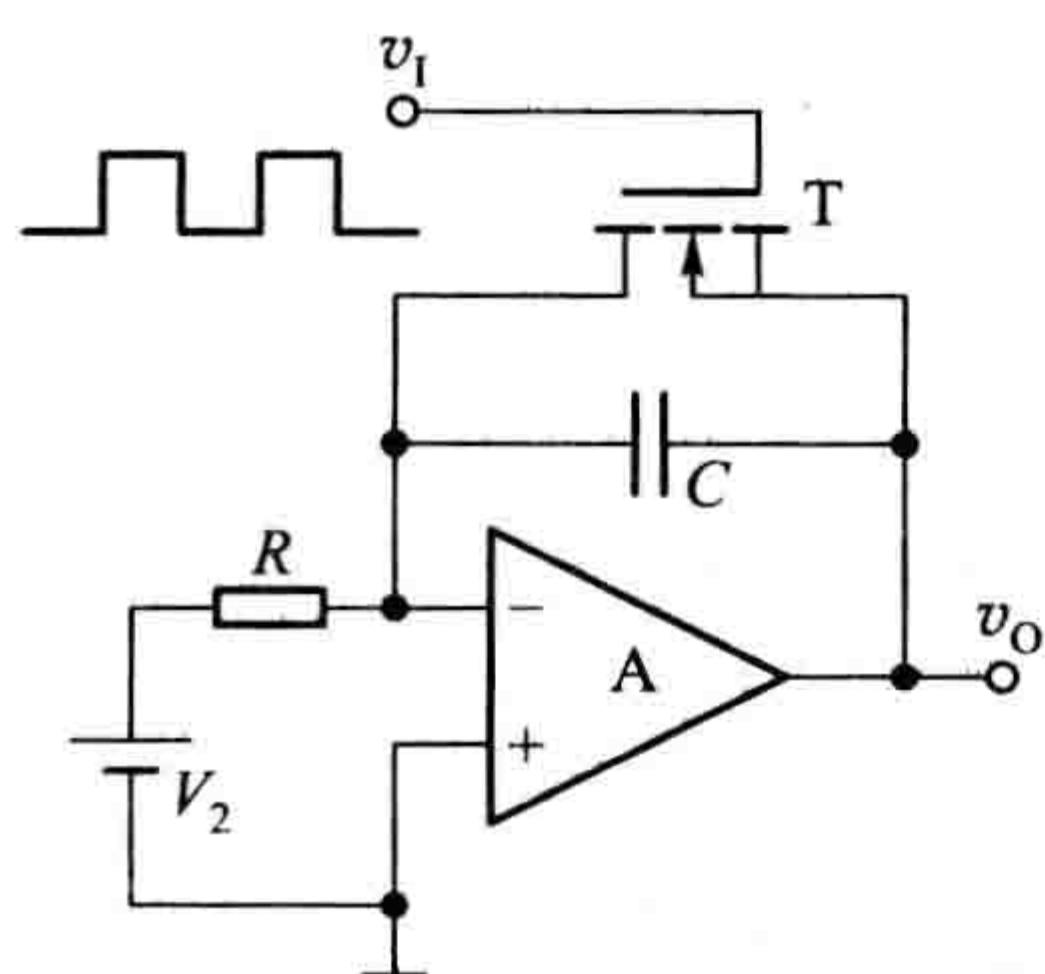
$$v_{02} = -\frac{1}{R_5 C} v_{01} t = -\frac{1}{100 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} \times (-0.15) \times 1 \text{ V} = 1.5 \text{ V}$$

C_3 为同相输入迟滞比较器,其门限电压 $V_T = \pm \frac{R_7}{R_8} V_z = \pm \frac{2 \times 10^3}{10 \times 10^3} \times 6 \text{ V} = \pm 1.2 \text{ V}$ 。因在 $t = 1 \text{ s}$ 时, $v_{02} = 1.5 \text{ V} > 1.2 \text{ V}$,故 $v_{03} = 6 \text{ V}$ 。

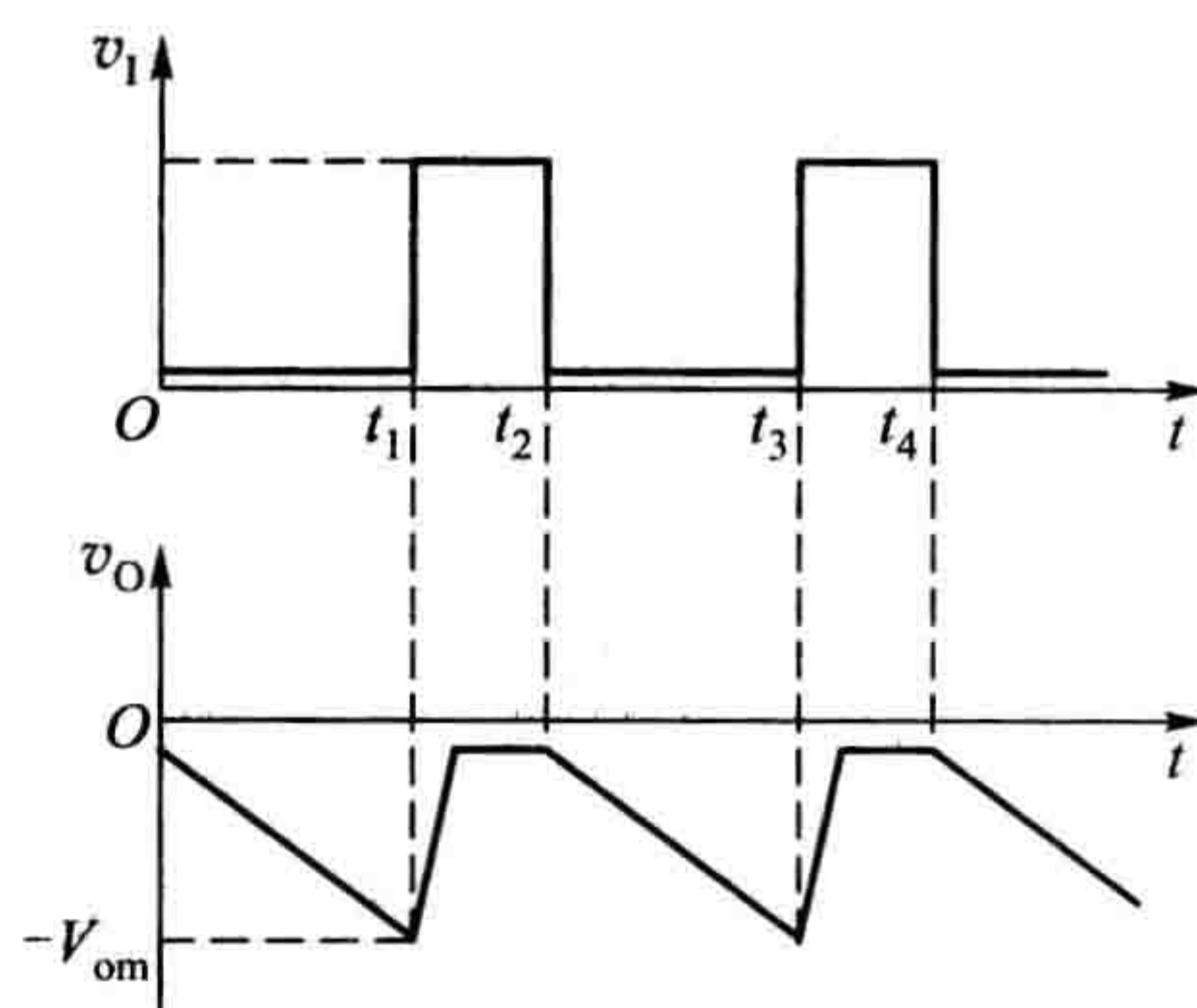
10.8.11 一他激式锯齿波发生器电路如图题 10.8.11 所示,设运放是理想的,试定性画出在图示 v_1 波形作用下输出电压 v_o 的波形。

提示:场效应管 T 在这里起着开关作用。

解:图题 10.8.11 中运放 A 和 RC 构成反相积分电路,FET 起着开关作用,据此可定性地画出其输出电压 v_o 的波形,如图解 10.8.11 所示。



图题 10.8.11



图解 10.8.11